

应急预案编号：

平潭综合实验区三十六脚湖
饮用水源保护区
突发环境事件应急预案

编制单位：平潭综合实验区管委会

版本号：SSLJH-2014-001

实施日期：2014 年 月 日

目 录

1	总则	1
1.1	编制目的	1
1.2	编制依据	1
1.3	事件分级	2
1.4	适用范围	3
1.5	工作原则	3
1.6	应急预案关系说明	3
2	应急组织指挥体系与职责	5
2.1	组织体系	5
2.2	组织机构及职责	5
2.3	应急联动	11
3	预防与预警	12
3.1	预防	12
3.2	预警	13
4	应急处置	16
4.1	应急响应	16
4.2	信息报告	17
4.3	指挥与协调	19
4.4	应急处置	20
4.5	应急监测	22
4.6	信息发布	24
4.7	安全防护	25
4.8	应急终止	25
5	后期处置	27
5.1	调查	27
5.2	总结评估	27
5.3	善后处置	27
6	应急保障	28
6.1	资金保障	28
6.2	装备和物资保障	28
6.3	技术保障	29
6.4	通讯保障	29
6.5	人力资源保障	29
6.6	交通运输保障	29
6.7	医疗卫生保障	29
6.8	治安保障	30
6.9	基本生活保障	30
7	监督管理	31
7.1	应急宣传	31
7.2	应急培训	31
7.3	应急演练	31
7.4	奖励与责任追究	32

8	附则	33
8.1	名词术语	33
8.2	预案管理与修订	33
8.3	实施日期	33
9	附件	34
	附件 1 平潭综合实验区三十六脚湖饮用水源地概况	34
	附件 2 应急联系方式	46
	附件 3 突发环境事件报告程序	48
	附件 4 应急响应流程图	48
	附件 4 应急响应流程图	49
	附件 5 应急处置流程图	50
	附件 6 标准式格式文本	50
	附件 6 标准式格式文本	51
	附件 7 应急物资	53
	附件 8 简要处理方法	54
	附件 9 各成员单位日常工作职责分工	57
	附图 1 供水分布图	58
	附图 2 周边环境现状图	59
	附图 3 功能区划图	60
	附图 4 土地利用结构图	62

1 总则

1.1 编制目的

为有效控制和减轻突发环境事件对平潭综合实验区三十六脚湖饮用水源保护区造成的危害，加强饮用水水源地环境保护工作，进一步提高我区饮用水水源地突发环境事件的防范和处理能力，保障供水水质和群众身体健康，维护社会稳定。

1.2 编制依据

- (1) 《中华人民共和国环境保护法》（2014 年 4 月 24 日修订）
- (2) 《中华人民共和国突发事件应对法》（2007 年 11 月 1 日起施行）
- (3) 《中华人民共和国水污染防治法》（2008 年 6 月 1 日起施行）
- (4) 《中华人民共和国水法》（2002 年 10 月 1 日）
- (5) 《突发事件应急预案管理办法》（国办发[2013]101 号）
- (6) 《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发[2010]113 号）
- (7) 《突发环境事件信息报告办法》（2011 年 5 月 1 日施行）
- (8) 《国家突发环境事件应急预案》（2006 年 1 月 24 日施行）
- (9) 《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办[2011]93 号）
- (10) 《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办[2012]50 号）
- (11) 《福建省环境保护条例》（2002 年 1 月 20 日）
- (12) 《福建省人民政府突发公共事件总体应急预案》（2011 年 1 月）
- (13) 《福建省突发环境事件应急预案》（2010 年 10 月）
- (14) 《福建省环保厅突发环境事件应急预案》（2010 年 11 月）
- (15) 《平潭综合实验区突发公共事件总体应急预案》（闽岚综实管综〔2012〕14 号）
- (16) 《平潭综合实验区突发环境事件应急预案》（2014 年 9 月 19 日）
- (17) 《平潭综合实验区环境与国土资源局突发环境事件应急预案》（岚综实管综〔2013〕24 号）
- (18) 《福建省人民政府关于闽侯等县（区）生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文[2003]260 号）
- (19) 《福建省人民政府关于福建省大水网规划的批复》（闽政文[2012]283 号）

1.3 事件分级

根据平潭综合实验区三十六脚湖饮用水源保护区实际情况，按照突发环境事件严重性和紧急程度，突发环境事件分为特别重大（Ⅰ级）、重大（Ⅱ级）、较大（Ⅲ级）和一般（Ⅳ级）四级。

下列分级标准有关数量的表述，“以上”含本数，“以下”不含本数。

1.3.1 特别重大突发环境事件（Ⅰ级）

凡符合下列情形之一的，为特别重大突发环境事件：

- （1）因环境污染直接导致 10 人以上死亡或 100 人以上中毒的；
- （2）因环境污染需疏散、转移群众 5 万人以上的；
- （3）因环境污染造成直接经济损失 1 亿元以上的；
- （4）因环境污染造成区域生态功能丧失或国家重点保护物种灭绝的；
- （5）因环境污染造成平潭综合实验区三十六脚湖饮用水源地取水中断的。

1.3.2 重大突发环境事件（Ⅱ级）

凡符合下列情形之一的，为重大突发环境事件：

- （1）因环境污染直接导致 3 人以上 10 人以下死亡或 50 人以上 100 人以下中毒的；
- （2）因环境污染需疏散、转移群众 1 万人以上 5 万人以下的；
- （3）因环境污染造成直接经济损失 2000 万元以上 1 亿元以下的；
- （4）因环境污染造成区域生态功能部分丧失或国家重点保护野生动植物种群大批死亡的；
- （5）因环境污染造成三十六脚湖局部污染；
- （6）重金属污染或危险化学品运输过程中发生泄漏事件污染三十六脚湖饮用水源保护区，或因倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物等造成的突发环境事件发生在三十六脚湖饮用水源保护区核心区外，且未造成取水中断。

1.3.3 较大突发环境事件（Ⅲ级）

凡符合下列情形之一的，为较大突发环境事件：

- （1）因环境污染直接导致 3 人以下死亡或 10 人以上 50 人以下中毒的；
- （2）因环境污染需疏散、转移群众 5000 人以上 1 万人以下的；
- （3）因环境污染造成直接经济损失 500 万元以上 2000 万元以下的；
- （4）因环境污染造成国家重点保护的动植物物种受到破坏的。

1.3.2 一般突发环境事件（IV级）

除特别重大突发环境事件、重大突发环境事件、较大突发环境事件以外的突发环境事件。三十六脚湖水质受到轻度污染，但未影响饮用水水源地取水。

1.4 适用范围

本预案适用于平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源地突发环境污染事件的预警、控制和应急处置。

1.5 工作原则

（1）以人为本，预防为主

提高全社会对饮用水源污染事件的防范意识，把应对饮用水源污染事件的各项工作落到日常管理之中，加强预防预警措施，完善信息网络建设，定期开展预案演练，做好应对饮用水源污染事件的各项准备工作。

（2）统一领导、分级管理

建立政府统一领导、部门分工协作、企业主要落实、公众有序参与的环境应急管理体制；根据突发环境事件的范围、性质和危害程度，对应急处置工作实行分级管理，各有关部门按各自职责范围做好饮用水源污染事件的预防和处置工作。

（3）依法管理，措施果断

依据有关法律法规，加强平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源地日常管理与应急管理，维护公众合法权益，使应对饮用水源污染事件工作规范化、制度化、法制化。在饮用水源污染事件处置过程中做到反应快速，措施果断，及时控制。

（4）依靠科技，加强合作

重视饮用水源环境安全科技投入，采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及措施，充分发挥专业技术人员作用。相关职能部门通力合作，资源共享，协同应对饮用水源污染事件。

1.6 应急预案关系说明

本预案是平潭综合实验区突发环境事件应急体系的重要组成部分，在《平潭综合实验区突发环境事件应急预案》上级预案的统一规范下，与平潭综合实验区公安、消防、安监、公共卫生等其他部门应急预案应急联动，服从《平潭综合实验区突发公共事件总体应急预案》的总体指挥调度；与《平潭综合实验区环境与国土资源局突发环境事件应

急预案》等专业应急预案及事发地所属乡镇人民政府应急预案互为并列关系。

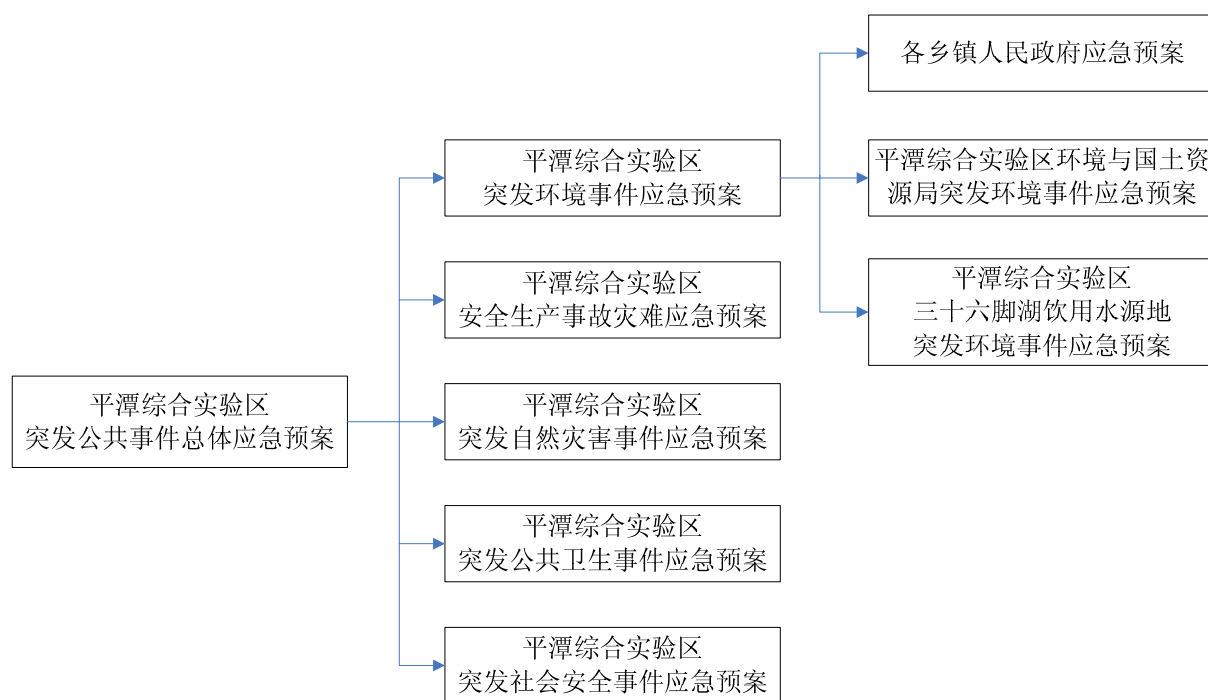


图 1-1 应急预案关系图

2 应急组织指挥体系与职责

2.1 组织体系

平潭综合实验区三十六脚湖饮用水源保护区突发环境事件应急组织体系依托平潭综合实验区突发环境事件应急指挥体系，并根据三十六脚湖饮用水水源地实际情况，设置饮用水水源地日常管理机构。

水源地突发环境事件的应急处置工作受区突发环境事件应急领导机构的统一指挥、组织和协调，有关部门应按照各自职责做好三十六脚湖饮用水源保护区的突发环境事件应急保障工作。

应急指挥体系如图 2-1 所示：

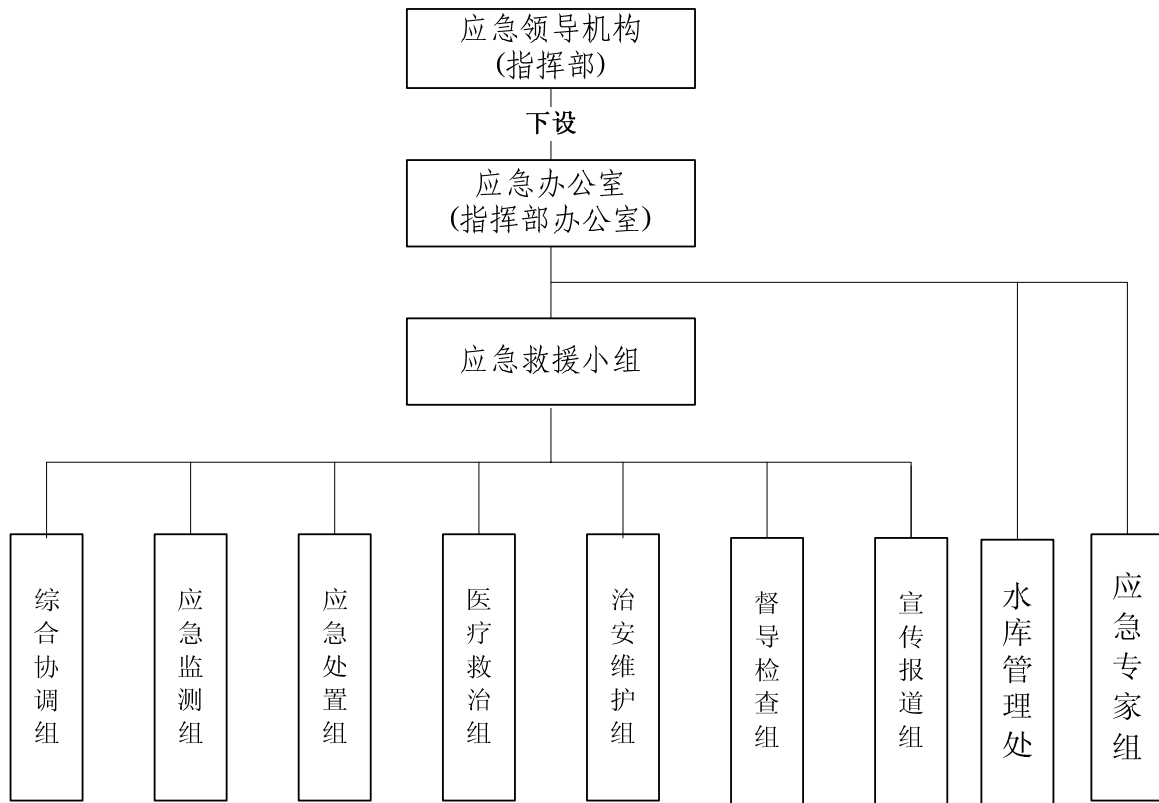


图 2-1 应急指挥体系

2.2 组织机构及职责

2.2.1 领导机构

平潭综合实验区突发环境事件应急领导机构（简称“指挥部”）作为三十六脚湖饮

用水源保护区突发环境事件指挥和协调机构。总指挥由区党工委书记、区管委会主任担任，副总指挥由区党工委书记、管委会常务副主任和党工委委员、管委会副主任担任。

平潭综合实验区管委会办公室、党工委党群工作部、平潭综合实验区监察专员办公室、区环境与国土资源局、区经济发展局、区交通与建设局、区公安局、区财政金融局、区统计局、区森林园林局、区社会事业局、区气象局、区安监局、区信访局、消防支队、北厝镇人民政府、岚城乡人民政府、三十六脚湖水库管理处以及平潭综合实验区水务投资有限公司为指挥部成员单位。

主要职责：

① 贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府有关应急工作的方针、政策，认真落实区管委会有关环境应急工作任务；

② 负责启动和停止突发环境事件应急预案；

③ 研究、决定和部署饮用水源地突发环境事件应急工作；

④ 对三十六脚湖饮用水源地突发环境事件提出应急行动要求，协调有关部门和乡镇政府开展应急处置；

⑤ 指定现场指挥、副指挥、专家和工作人员；

⑥ 根据事件的发展趋势与处置效果，及时调整应急行动或适时宣布应急结束；

⑦ 指导事件的善后处理工作。

2.2.2 应急办公室

区环境应急领导机构下设办公室（以下简称“应急办公室”），设在区环境与国土资源局，作为处置饮用水源地突发环境事件的日常工作机构，办公室主任由该局分管副局长担任。办公室由区局综合处、环保处、国土处、区环境监测站、政策法规处、区环境保护综合执法局等主要负责人组成。下设应急值班室，挂靠在区环境事故应急中心12369值班室。

主要职责：组织应急预案的修订；负责应急准备、预警、预报、事件确认、协调处置等日常事务工作；建立和完善应对突发环境事件的信息报送和预测预警系统，建立全区统一的信息技术平台，建立突发环境事件处置专家库，承担指挥部处置突发环境事件的日常事务，承担省应急指挥机构和区管委会交办的其他工作。

2.2.3 现场应急指挥部

平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源地保护区发生特别重大、重大、较大环境事件，区环境应急领导机构应成立现场应急指挥部开展应急处置，区管委会分管领导为指挥长，区环境与国土资源局局长及区经济发展局局长为常务副指挥长，成员由区管委会相关部门、所在乡镇人民政府及水务投资有限公司组成，所有参与应急救援的队伍和人员必须服从现场环境应急救援指挥部的指挥；发生一般环境事件以属地为主，由所在乡镇人民政府、相关部门及水务投资有限公司成立现场应急指挥部；发生次生、衍生性饮用水源污染事件，由法规规定的相关部门牵头成立相应的应急指挥部处置。

主要职责：

- ① 向有关专家咨询，根据专家意见制定现场应急行动方案和措施；
- ② 负责现场应急救援指挥工作；
- ③ 组织和协调各级、各专业应急力量实施应急救援工作；
- ④ 开展受威胁的周边地区危险源的监控工作；划定建立现场警戒区和交通管制区域，确定重点防护区域；
- ⑤ 根据现场监测结果，确定被转移、疏散群众返回时间；
- ⑥ 及时向区管委会及省政府报告应急行动的进展情况。

2.2.4 相关专业指挥机构

区环境应急领导机构各成员单位按本部门职责负责各自专业领域的应急协调、保障工作，制定本部门饮用水水源地突发环境事件应急救援和保障应急预案，需要其他部门增援时，由区环境应急指挥部向有关部门发出增援指令。各成员单位之间应建立应急联系工作机制，保证信息通畅和信息共享。

（1）区管委会办公室：

- ① 根据应急值班室提供的饮用水水源地突发环境事件信息，按照应急领导小组的指示，将突发环境事件的发生情况及时上报区管委会和福建省环保厅；
- ② 负责将饮用水水源地突发环境事件的有关信息及时向区有关部门通报，并协助应急领导小组做好与政府相关部门间的协调联运工作；
- ③ 负责在饮用水水源地突发环境事件应急处置期间本局内部各科室间的组织、协调和后勤保障工作。

(2) 环境与国土资源局：

① 做好全天候突发环境事件举报受理工作；

② 协助区环境应急指挥部判定三十六脚湖饮用水水源地突发环境事件的性质、程度和危害；将现场情况向指挥部汇报；跟踪污染动态情况，对发布和解除污染警报的时间、区域提出建议；

③ 在现场应急指挥部的协调下，根据职责组织查找污染源和污染原因，分析确定污染物，对切断污染源和控制污染的措施提出建议，防止污染范围继续扩大；

④ 组织区环境监测站和有关部门开展现场污染状况应急监测和跟踪监测，负责水质监控断面的设置、监测以及数据的汇总、分析和上报等，并根据监测数据科学分析污染变化趋势，为指挥部决策提供技术支持；

⑤ 组织专业队伍开展突发环境事件现场泄漏污染物后续处置工作，将污染危害减小到最轻程度；

⑥ 会同相关部门评估三十六脚湖饮用水水源地受污染的范围和程度，提出相关建议和措施。

(3) 经济发展局：

① 负责对涉及饮用水源突发环境事件应急基础建设项目的审批、立项与管理；

② 在发生三十六脚湖饮用水水源地突发环境事件后，协助区环境与国土资源局分析确定污染源、污染传输、扩散的可能范围；

③ 根据区环境应急总指挥指令，负责水资源的合理调度，开闭相关水库水闸，控制水体需要的流速、流量，控制污染物扩散，减轻事故造成的影响；

④ 提出应急水源调度方案，科学合理调度水资源，并及时报告应急水源地的可调水量，配合环保部门做好水源地的水质跟踪监测；

⑤ 在突发环境事件警报解除后组织对饮用水水源地水域的善后处置和恢复重建工作。

(4) 安监局：负责组织协调危险化学品安全监督管理，配合区公安局对饮用水源地危险化学品禁行路段的监督管控，参与协调由危险化学品安全事故、安全生产事故等引发的饮用水源地突发环境事件应急救援工作。

(5) 交通与建设局：配合区公安局对饮用水源地危险化学品禁行路段设置标识，进行交通管制，并制定危险化学品运输绕行路线；协助交通应急管制工作，协助调度应急通行路线和应急车辆保障，保证各类交通运输工具在应急行动时优先运送应急物资和

人员转移疏散。

（6）气象局：实施受污染区域气象信息监测与预报，及时、准确提供区域内的气象情报资料；

（7）公安局：负责应急救援治安维护、交通管制等工作，组织事发地公安机关积极配合乡镇政府、村民委员会及相关职能部门做好现场群众紧急疏散工作；

（8）消防支队：负责实施现场泄漏污染物洗消和危险装置抢险救援；做好突发环境事件紧急处置、控制事态。

（9）财政金融局：负责审批列入部门预算的突发环境事件应急支出项目，保障突发环境事件应急工作经费。

（10）统计局：根据应急需要协调救援物资、设备的紧急调用，参与突发环境事件后恢复重建工作。

（11）社会事业局：负责会同事发地政府实施受灾群众紧急转移安置和困难群众基本生活救助工作，组织、协调有关部门和社会团体开展社会捐助工作，加强捐助资金和物资管理，协调做好遇难人员善后处理工作。

（12）卫生局：开展现场和灾区救护、卫生防疫等工作；及时运送伤员并组织医院实施抢救；并对末梢水进行水质监测。

（13）乡镇政府：会同区相关部门做好普通事故的应急处置工作；负责协调解决事件应急处置所需当地的人员、设备、车辆、物资等，组织发动当地群众投入救援工作。协同相关部门分析环境事件原因及控制、处理排污单位。

（14）党工委党群工作部：负责督导新闻媒体及时、准确发布应急预警及应急处置工作信息，协调新闻媒体做好应急工作宣传报道，正确引导舆论。

（15）平潭综合实验区监察专员办公室：负责对国家行政机关及其工作人员和国家行政机关任命的其他人员在突发环境事件应急处置工作中履行职责的情况实施监察，对事件调查处理工作进行监督，对在突发环境事件处理工作中的失、渎职等违纪违规行为进行责任追究。

（16）自来水厂：做好自来水常规检测，优化水源配置，制定紧急供水方案；

（17）平潭广播电视台、移动平潭分公司、联通平潭分公司、电信平潭分公司：配合做好应急工作宣传报道、应急工作信息及时、准确发布，正确引导舆论。

2.2.4 应急救援队伍

突发环境事件应急救援队伍由各相关单位的专业应急救援队伍组成，包括综合协调组、应急监测组、应急处置组、医疗救治组、宣传报道组、督导检查组，在现在应急指挥部统一指挥下，开展突发环境事件应急抢险、救援等工作。

（1）综合协调组

由管委会办公室牵头，组成单位包括经济发展局、统计局、财政金融局、交通建设局、社会事业局，主要负责履行会议组织、信息汇总、综合协调和资料管理等工作，以及提供应急救援资金，组织协调应急储备物资，负责组织调集应急救援装备，对灾民进行基本生活救助，负责现场应急处置工作人员的食宿等基本生活保障。

（2）应急监测组

由环境与国土资源局、水利部门、自来水公司和气象局组成。主要负责对三十六脚湖饮用水水源地突发事件的污染情况进行监测，明确污染物性质、浓度和数量，会同专家组确定污染程度、范围、污染扩散趋势和可能产生的影响。

（3）应急处置组

由区环境与国土资源局牵头，组成单位包括公安局、消防支队，交通与建设局。负责在事故现场采取有效措施，及时清除或控制污染物的泄露、扩散，控制污染事态恶化。

（4）医疗救治组

由社会事业局牵头负责，组织平潭实验区行政区域内各大医疗卫生机构参与，负责组派医疗卫生救援专家与应急队伍，调集医疗、防疫器械、药品，开展受伤（中毒）人员救治和卫生防疫等紧急医学救援工作，并提供医疗救助。

（5）治安维护组

由公安局牵头，交通建设局参与配合负责三十六脚湖周边安全警戒，疏散突发事件发生区域的人员；实施交通管制和交通疏导，保障救援道路畅通；保护现场，维护现场秩序；负责查处违法犯罪活动。

（6）宣传报道组

由党工委党群工作部牵头，组织平潭广播电视台等新闻媒体，负责应急处置信息宣传报道的组织工作，负责新闻发布和记者接待，加强舆情收集分析，正确引导舆论。

（7）督导检查组

平潭综合实验区监察专员办公室牵头，管委会办公室、环境与国土资源局为组成单位，负责对突发环境事件应急处置工作中履行职责的情况实施监察，对失、渎职等违纪

违规行为进行责任追究。

2.2.5 日常管理机构

平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源保护区日常管理依托三十六脚湖水库管理处，主要负责水源地周边日常巡查，危险源的排查工作，建立长效管理机制；水库水闸、格栅、道路等渠道工程的日常管理维护，组织对格栅、截污管道等淤积截污系统进行清淤疏浚；接到突发环境事件报警时，第一时间赶赴事发现场，对突发环境事件进行先期处置，并及时向区经济发展局、区环境与国土资源局及区突发环境事件应急办公室汇报，并在指挥部统一领导下，做好应急处置工作。

2.2.6 专家组

实验区管委会根据实际情况聘请有关环境监测、危险化学品、生态环境保护、环境评估、水利水文等专家组成。水源保护区突发环境事件发生后，迅速成立救援应急专家组。专家组为现场环境救援应急指挥部应急决策提供专业咨询和技术支持；对事发现场信息进行综合分析和研究，综合评估水污染事件，预测其发展趋势，提出启动和终止应急预案的建议、应急处置措施和环境安全建议；提出指导、调整和评估应急处理措施建议和意见；参与平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源地突发环境事件的总结评估并提交评估报告；参与突发环境事件应急预案的修订和评估工作；在日常工作中为环保部门、应急中心、监测站提供工作咨询。

2.3 应急联动

为有效整合平潭综合实验区现有的突发环境事件应急处置力量，建立统一完善的突发环境事件应急处置指挥协调体系，应会同各部门、整合资源、协调配合、形成合力，建立起健全快速反应系统，形成各部门之间的协调联动机制。

区管委会办公室应组织形成环保、水利、公安、卫生等多部门联动机制。通过签订协议，确定环保、水利等部门“一岗双责”机制；通过联合发文，形成“并行管理”局面；通过联席会议制度，确定联防联控工作重点；通过定期会晤、联合执法、案件移送、联合演练等形式，将联动机制落到实处。

3 预防与预警

3.1 预防

3.1.1 风险调查与管理

区突发环境事件应急领导机构及各成员单位应加强对保护区内可能造成环境污染事件风险的普查并进行汇总，掌握保护区内环境污染源的产生、种类及分布情况，及时了解国内外有关技术信息，进展情况和动态。

三十六脚湖饮用水地表水源保护区划定已于 2013 年通过省人民政府批准实施，目前正在进行保护区的实际范围调整和功能划区，日后在实际经营管理过程中，发现有划定和功能划区不合理的，区环境与国土资源局应及时建议区管委尽快落实调整工作，并按照水源地的有关规定重新设定地理界标和警示标志。

区环境与国土资源局应建立三十六脚湖风险源目标化管理模式，明确责任人和监管任务，严格审批，禁止在水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；禁止在保护区内建设工业固废集中贮存、处置的设施、场所和生活垃圾填埋场；坚决依法取缔水源地的重污染行业企业。日常管理过程中应加强三十六脚湖饮用水源保护区日常水质监测，尽早建成水质自动监测系统；建立平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源保护区环境污染防治数据库，强化日常风险管理。

3.1.2 加强监管与整治

本着“预防为主、重点突出、标本兼治”的原则，加强对保护区内的危险源和风险事件的日常监督和安全防范，积极推进有机农业，组织开展农业面源污染防治，指导农户合理使用化肥、农药，严禁使用高毒、高残留农药，推进畜禽粪便资源化利用，加强生活垃圾和病死动物随意丢弃行为的监管，加快推进生活垃圾集中收集处理；目前区公安局已着手编制《危化品运输管控方案》，严格控制危险化学品、危险固废及其他影响饮用水安全物质进入水源地，交通部门要配合应急领导机构做好监管和风险防范工作。

3.1.3 落实预防工作

区管委会应针对面源污染组织制定专项应急预案，明确各部门职责，确保在水质恶化后，各有关部门能迅速采取打捞、拦截、调水、启用备用水源等应急措施；供水企业

需完善必要的应急设施，强化自来水处理，提高处理高含藻水的能力。区环境与国土资源局应强化藻类监测和分析能力，建立“水华”预测预警机制。制定水源地管理规章制度，加强对城市集中式饮用水源及其生产设施设备的检验与检测，建立城市集中式饮用水源质量监测信息网络共享体系，掌握水质动态。

3.1.4 风险防控措施

区管委会应组织制定风险防控方案，对可能面临的风险按照紧急程度和需要重视程度进行排序，评估各种风险控制方法的可行性、成本及收益，制定风险控制、转移措施方案。可以通过采取水源取水口迁移工程、尾水导流工程、水源湿地防护工程、水源涵养林、备用水源建设等水源保护综合工程，提升水源地自身的降污、截污、疏浚、稀释、备用等功能。对可能受到上游跨界影响的，根据水域特点，针对性增加预警断面和特征污染物监测指标、监测频次。

3.1.4 应急能力建设

应加强水源地围栏及护栏的维护，设置必要的隔离设施；定期对淤积截污系统进行全面的清淤疏浚；加大对饮用水源的检查监测力度，加强水质的日常自动监测，自来水厂严格做好原水和出厂水的水质常规监测，发现问题时必须及时上报并详细做好记录；水库管理处及相关抢险单位应常备突发性水污染事件抢险物资，定期（每季度）对消耗的应急物资进行补充，建立部门应急联动机制，加强突发环境事件应急指挥体系的建设；开展突发集中式饮用水源突发污染事件的假设和风险评估，完善各类专项应急预案，组织应急演练，并做好相关宣传工作，提高全民安全意识。

3.2 预警

3.2.1 预警分级与预警发布

按照突发环境事件严重性、紧急程度和可能影响的范围，突发环境事件的预警由高到低，分为Ⅰ级（特别重大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）和Ⅳ级（一般），从高至低依次用红色、橙色、黄色和蓝色表示。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警可以升级、降级或解除。

红色（Ⅰ级）预警：情况危急，可能发生或引发特别重大突发环境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成特别重大危害的。红色预警由市人民政府根据国务院授权发布。

橙色（Ⅱ级）预警：情况紧急，可能发生重大突发环境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成重大危害的。橙色预警由省人民政府发布。

黄色（Ⅲ级）预警：情况比较紧急，可能发生或引发较大突发环境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成较大危害的。黄色预警由平潭综合实验区管委会发布。

蓝色（Ⅳ级）预警：存在重大环境安全隐患，可能发生或引发突发环境事件的；或事件已经发生，可能进一步扩大影响范围，造成公共危害的。蓝色预警由平潭综合实验区管委环境应急办公室负责发布。

预警信息的发布、调整 and 解除可通过广播、电视、报刊、通信、信息网络、警报器、宣传车或组织人员逐户通知等方式进行，对老、幼、病、残、孕等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

3.2.2 预警信息与监控

（1）由区环境与国土资源局建立三十六脚湖包括监测预警、生物毒性预警及环境监管预警系统。

（2）任何部门、单位或公民一旦发现平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源保护区环境污染事件或接到污染事件报告后，应当立即拨打 24 小时值班电话 12369，通知区环境应急办公室。

（3）三十六脚湖水库管理处应按照水源保护日常执法巡查制度，做好保护区的日常监管工作，发现问题立即上报区环境应急办公室、区经发局及区环境与国土资源局。

（4）区环境综合执法局应做好对各水源地污染源的监管，发现问题及时上报。

（5）县自来水厂要按照规定和要求，严格做好原水和出厂水的水质常规监测，发现问题时必须详细做好记录，包括时间、地点、人物、事件及其状况，立即上报区环境应急办公室。

（6）各成员单位按照早发现、早报告、早处置的原则，开展对水文、水质、气象和环境质量等监测数据的综合分析、风险评估工作。

（7）区环境监测站和疾控中心以及县自来水厂的检测机构的预警信息，应及时向主管部门报告。有关主管部门要及时对预警信息进行接收和预评估，并视情况上报区环境应急办公室。

（8）区环境应急办公室收集或接到有关预警信息后，综合评估事件可能造成的影

响和危害，研判预警信息，并将相关信息立即报告平潭综合实验区管委会，做出与预警信息相应的处置决定。

3.2.3 预警措施

接到可能发生或引发三十六脚湖饮用水水源地突发环境时，应急办公室应及时核实信息，提出预警发布初步建议，并经应急总指挥核准后，将预警发布建议与信息报送相应人民政府。同时采取下列预警措施：

- （1）立即启动相关应急预案；
- （2）启动相关应急响应；
- （3）指令各应急处置队伍进入应急状态，监测部门立即开展应急监测，密切注意水文、水质和气象条件的变化对饮用水水源水质的影响，随时掌握并报告事态进展情况；
- （4）组织人员救治饮用受到污染自来水的病患进行医疗救护病人，根据需要进行妥善安置；
- （5）事发地乡镇政府针对水污染事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动；
- （6）区经济发展局通知县自来水厂立即对进水水质进行监测，必要时应采取停水、减压供水、改路供水等措施，做好相关应急工作；
- （7）综合实验区管委会通知相关居民停止取水、用水，储备饮用水；通知相关工业企业采取轮产、限产、停产等手段，减少自来水的消耗；
- （8）调集应急处置所需物资和设备，做好应急处置的保障工作；
- （9）区经济发展局组织人员做好水源资源的调配工作，根据需要向其他水厂征调水资源保障居民的生活用水。

3.2.4 预警级别的调整和预警解除

当发布突发环境事件预警的人民政府调整预警级别并重新发布时，区环境应急办公室应同时调整相应的预警级别。

当已发布预警的人民政府宣布解除预警时，区环境应急办公室应继续跟踪事件进展情况直至确定污染危害已经消除，方可解除预警。

4 应急处置

4.1 应急响应

4.1.1 应急响应机制

按照突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围，以及预警级别的划分，突发环境事件的应急响应分为特别重大（Ⅰ级）响应、重大（Ⅱ级）响应、较大（Ⅲ级）响应和一般（Ⅳ级）响应四级，区、乡镇两级人民政府分级启动应急响应。超出本级政府应急处置能力或权限时，应及时请求上级政府扩大应急。区环境与国土资源局及相关部门要及时根据突发环境事件的可控性、严重程度和影响范围给予相应的指导协调和应急救援。

4.1.2 应急响应行动

（1）一般突发环境事件应急响应（Ⅳ级）

区环境应急办公室接到事件报告后，经核实研判后确认为一般突发环境事件，需及时向应急领导机构报告，由总指挥启动Ⅳ级响应，由区环境应急办公室组织应急处置。相关乡镇主要领导及相关单位领导应及时赶赴现场，并组成现场环境应急救援指挥部，负责组织现场应急救援工作。当现场得不到有效控制或事态升级，应立即向上级政府请求支援或扩大应急。

区环境应急办接到事件报告后，经核实后向区应急领导机构报告，并及时通报实验区管委会及省环保厅。区环境应急办根据突发环境事件应急资源的需要，及时调集环境监测、监察力量和应急设备赶赴现场配合现场应急指挥部开展应急响应处置。

（2）较大突发环境事件应急响应（Ⅲ级）

相关乡镇人民政府及相关部门应当立即采取先期处置措施，控制事态；区环境应急办接到较大事件报告后，经核实研判后确认为较大突发环境事件后向区应急领导小组报告，并及时通报区管委会及省环保厅。由总指挥及时启动Ⅲ级响应，区环境应急总指挥主持召开突发环境事件应急处置紧急部署会议，各成员单位主要负责人参加，展开指挥部署工作，成立现场应急指挥部。根据需要，由副指挥长带队赶赴现场指导工作，各部门及县政府积极协助现场应急指挥部开展应急处置，及时疏散与安置有关人员，调集应急物资与应急设备，做好现场警戒，组织对饮用受到污染自来水的病患进行医疗救护和

紧急供水等应急救援。

现场应急指挥部组织和协调应急救援队伍开展现场应急处置工作，及时向区环境应急总指挥和区管委会报告工作进展情况，按照区环境应急领导小组的统一部署开展应急救援工作，并根据现场事态的发展情况给出响应级别升级或降级的建议。

（3）重大、特别重大突发环境事件应急响应（Ⅱ级及Ⅰ级）

区环境应急办接到重大、特别重大环境事件报告后，并核实信息后向区应急领导机构报告，及时通报实验区管委会及省环保厅。当发生重大（Ⅱ级）环境事件时，区环境应急副总指挥应在第一时间迅速到达现场，组织应急队伍和应急人员进行先期处置；当发生特别重大（Ⅰ级）环境事件时，实验区管委会主任和区环境应急领导机构主要领导应在第一时间迅速到达现场，组织应急队伍和应急人员进行先期处置。

区环境应急领导机构迅速成立现场应急指挥部，组织应急救援队伍和相关技术人员联合救援，密切与省环保厅保持工作联系，直至省现场应急救援队伍开始承担并履行职责为止，并做好交接工作。

省现场应急救援指挥部到达现场后，原现场救援队伍接受省现场应急救援指挥部的统一指挥，积极配合上级部门开展应急救援工作。

4.2 信息报告

4.2.1 突发环境事件报告时限和程序

发生或可能发生突发环境事件，事发单位或个人、负有环境监管的责任单位和责任人应在事发1小时内向区管委会或环保部门报告。

突发环境事件发生后，区环境应急办在发现或者得知突发环境事件信息后，应立即进行核实，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

对初步认定为一般（Ⅳ级）或者较大（Ⅲ级）突发环境事件的，区环境与国土资源局应当在4小时内向实验区管委会和省环保厅报告；对于初步认定为重大（Ⅱ级）或者特别重大（Ⅰ级）突发环境事件的，区环境与国土资源局应当在2小时内向实验区管委会和省环保厅报告，同时上报省人民政府；对于一时无法判明等级的，应当按照重大（Ⅱ级）或者特别重大（Ⅰ级）突发环境事件的报告程序上报。

突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

4.2.2 突发环境事件报告方式与内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。

初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报应当报告突发环境事件的发生时间、地点、信息来源、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、饮用水水源地等环境敏感点受影响情况、事件发展趋势、处置情况、拟采取的措施以及下一步工作建议等初步情况，并提供可能受到突发环境事件影响的环境敏感点的分布示意图。

续报应当在初报的基础上，报告有关处置进展情况。

处理结果报告应当在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

突发环境事件信息应当采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告；情况紧急时，初报可通过电话报告，但应当及时补充书面报告。

书面报告中应当载明突发环境事件报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片以及相关的多媒体资料。

4.2.3 信息共享

建立健全突发环境事件应急信息共享系统，在可能发生或者发生突发环境事件时，除另有保密规定的，要及时互通情况，通报所采取的措施和对策。

信息共享系统由应急指挥部办公室牵头建立，可以采取以下方式：

①通过电信、移动或联通公司构建相邻设区市应急办、区内各部门之间短信平台，通过平台进行群发短信共享以及通报突发环境事件相关信息；

②利用网络平台，建立各应急电子邮箱通讯录，通过电子邮件向区内各部门或相邻设区市共享或通报相关信息；

③各应急成员部门单位之间通过建立内部局域网、或互联网 qq 群，实现信息实时共享。

④建立传真库，通过传真向相关部门或相邻设区市共享或通报相关信息。

4.2.4 信息发布

区应急指挥部办公室会同党工委党群工作部负责突发环境事件信息统一发布工作。

突发环境事件发生后，要及时发布准确、权威的信息，正确引导社会舆论。对于较为复杂的事件，可分阶段发布，先简要发布基本事实。对灾害造成的直接经济损失数字的发布，应征求评估部门的意见。对影响重大的突发事件处理结果，根据需要及时发布。

4.2.5 信息通报

当突发环境事件有可能影响到下游取水单位用水安全的，区环境与国土资源局应当及时向取水单位通报事件原因、污染类型、污染物排放量、可能影响的目标水体等信息；当发现水质恶化，并确定是由大樟溪饮水工程来水所致时，应及时通报上游环境保护主管部门，并向实验区管委会提出向该地市人民政府通报的建议。

4.3 指挥与协调

4.3.1 指挥与协调机制

各有关单位接到突发环境事件报告后，应立即派出有关人员和应急救援队伍赶赴事发现场。在现场环境应急救援指挥部成立前，各应急救援专业队伍和有关人员应按各部门专业应急预案的要求，在现场各有关部门和事发单位的协调配合下，迅速地实施先期处置，果断控制或切断污染源，全力控制事件态势，严防二次污染和次生、衍生事件发生。

当现在应急救援指挥部成立后，各应急救援队伍和有关人员应在现场环境应急救援指挥部统一指挥下，按照各自的预案和处置规程，相互协同，密切配合，共同实施环境应急和紧急处置行动。

区环境应急指挥部立即组织有关专家迅速对事件信息进行分析、评估，提出应急处置方案和建议，供指挥部领导决策参考；根据事件进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；对突发环境事件的危害范围、发展趋势作出科学预测，为环境应急总指挥的决策和指挥提供科学依据；参与污染程度、危害范围、事件等级的判定，为污染区域的隔离与解禁、人员撤离与返回等重大防护措施的决策提供技术依据；指导各应急救援队伍进行应急处理与处置；指导环境应急工作的评价，进行事件的中长期环境影响评估。

发生突发水污染事件的单位要及时、主动向现场环境应急指挥部提供应急救援有关的基础资料。环保、卫生、水利、安监、交通等有关部门提供事件发生前的相关监管检查资料，供应急指挥机构研究救援和处置方案时参考。

4.3.2 指挥与协调主要内容

- (1) 提出现场应急行动原则要求；
- (2) 派出有关专家和人员参与现场指挥部的应急指挥工作；
- (3) 协调各级、各专业应急力量实施应急救援行动；
- (4) 协调受威胁的周边地区危险源的监控工作；
- (5) 及时向上级人民政府、及相关部门报告应急行动的进展情况。

4.3.3 外部指挥与协调

(1) 特别重大、重大突发环境事件发生后，区管委会在省人民政府及省环境应急中心的指挥下，配合上级应急指挥机构开展应急处置工作；

(2) 较大、一般突发环境事件发生后，区环境应急指挥机构根据需要成立突发环境事件现场指挥部，统一指挥指挥各成员单位及其应急机构、救援队伍开展应急救援和处置工作。区环境与国土资源局负责现场指挥部日常工作，同时各有关部门及工作人员在应急领导小组的协调组织下，编入现场指挥部的现场处置、现场环境监测等具体工作组，参与各项应急处置工作。

4.4 应急处置

4.4.1 先期处置

平潭县三十六脚湖水库管理处做为三十六脚湖饮用水水源地日常管理机构，在接到突发环境事件报告时，应第一时间赶赴事发现场，了解污染情况，联合相关乡镇人民政府进行先期处置。

(1) 已知污染源，立即进行围堵泄漏点，通知事发单位围堵泄漏源，通知县自来水厂、实验区管委会及其环保部门，酌情采取相应措施。

(2) 未知污染源，已知泄漏点，立即围堵泄漏点，通知县自来水厂、实验区管委会及其环保部门，酌情采取相应措施。

(3) 未知污染源，未知泄漏点，通知区水务投资有限公司、实验区管委会及其环保部门，酌情采取相应措施。

4.4.2 现场调查

政府部门及环保部门到达现场后，应迅速调查了解现场的基本情况、事件发生的过程、产生的后果及已采取的措施，根据事件的发展情况，开展现场调查，采取控制措施。

(1) 调查内容

① 事件发生地点、时间、原因、过程以及当事人。

② 污染源的来源、品种、种类、性状、数量、污染途径、范围及程度，以及污染的扩散趋势。

(2) 区环境监测站对饮用水水源地水质、取水口进行水质检测，结合调查的相关情况，确定主要污染源和污染物。

(3) 做好现场监督检查记录，规范制作各类执法文书，收集相关证据材料。

4.4.3 现场应急处置工作

(1) 主要污染源和污染物经确认后，现场环境应急指挥部立即指挥各应急救援队伍采取一切措施切断污染源，控制、消除污染物污染的范围、程度，如切断泄漏源、打捞污染物、引水冲洗、逐渐稀释等，尽可能保障居民的生活用水。必要时通知县自来水厂和居民停止取用水（具体流程、措施详见附件 5、8）。

(2) 区环境应急办根据应急救援工作的需要协调有关部门调集应急所需的物资和设备；

(3) 在事件发生时，应急监测组应加强三十六脚湖的水质监测力度，根据需要制定水质应急监测方案，及时掌握事件产生的原因、危及的范围、影响的程度和发展区域等动态变化情况；并根据水污染情况，及时增加对水源地各监测断面的监测样本和检测频次，加强监测力，掌握水质变化趋势，并及时向应急处置提供有力的决策依据；

(4) 当确定饮用水源受污染时，现场应急救援指挥部应立即通知县自来水厂启动自来水厂应急预案，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如果县自来水厂现有净化工艺不能控制时，应及时上报建议停止由县自来水厂供水，启动临时供水措施，优化供水管网的调度，降压供水时，应优先保障居民的生活用水；必要时通过新闻媒体通告居民事故未解除前，不得饮用受污染的自来水，并通报饮用水源污染情况，提出合理的水资源使用建议，减少不必要的恐慌；

(5) 区环境应急领导小组应加强疾病预防控制工作，对因饮用受污染自来水而导致的疾病、疫情进行处置，协助县卫生局迅速开展医疗救治工作；

(6) 在水源保护区水污染得到有效控制，可恢复取水时，指导县自来水厂对取水、输水、净水、蓄水和配水等设备、设施进行清洗消毒，经对出厂水、末梢水检测合格后方可正式供水。

污染处置措施:

(1) 若发生保护区内运输过程中危化品泄漏、扩散所造成的饮用水源污染事件, 区公安局应立即控制事故车辆, 迅速划定污染隔离区和交通管制区, 确定重点防护区域, 禁止为无关人员进入, 并设置警示标志; 现场应急指挥部立即指挥对污染水体进行拦截, 采用适当的物理、化学方法进行处理; 如若污染严重, 还应立即通知自来水厂和水源地周边群众停止取水, 紧急征调其他水源对城区居民紧急供水, 保障居民的正常生活用水。

(2) 在蓝藻水华大量发生时, 可采用移动式抽藻、流动式除藻以及人工围捕、打捞等机械清除物理措施, 防止恶性增殖和二次污染, 并对取水口采取围栏、过滤等措施; 同时为了迅速处置蓝藻水华事件, 尽快恢复正常供水功能, 可根据现场情况按照现场专家建议适量投放对饮用水影响较小的化学药剂, 短期内可使水库中蓝藻得到有效控制, 同时自来水水厂应采取相应除藻措施, 保证安全供水。

4.5 应急监测

发生突发环境事件后, 由应急监测组负责组织、实施、协调平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源地突发环境事件的环境应急监测工作。

事件发生初期, 应急监测组根据突发环境事件污染的扩散速度和事件发生地的气象、水文和地域特点迅速制订监测方案, 确定污染扩散范围, 布设相应数量的监测点位, 根据污染物的扩散情况和监测结果的变化趋势及时调整监测方案。可根据应急监测数据组织专家综合分析, 查明污染物种类、污染程度、范围以及污染发展趋势, 提出处理建议, 为应急处置提供决策依据。

4.5.1 监测范围

采样人员到达现场后, 应根据事故发生的具体情况, 迅速划定采样、控制区域, 按照监测布点方法进行布点, 确定采样断面。

4.5.2 监测布点

对三十六脚湖饮用水水源地的监测布点以事故发生地为中心, 按水流方向在一定间隔的扇形或圆形布点, 并根据污染物特性在不同水层采样, 同时根据水流流向, 在其上游适当距离布设对照断面; 同时, 在水库出水口和饮用水取水口处设置采样断面。

同时可根据污染物在水中溶解度、密度等特性, 对易沉积于水底的污染物, 必要时布设底质采样断面。

4.5.3 采样频次

采样频次主要根据现场污染状况确定。事故刚发生时，采样频次可适当增加，待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次。依据不同的环境区域功能和事故发生地的污染实际情况，力求以最低的采样频次，取得最有代表性的样品，既满足反映环境污染程度、范围的要求，又切实可行。

4.5.4 监测项目

（1）已知污染物的突发环境事件监测项目的确定

①根据已知污染物确定主要监测项目，同时应考虑该污染物在环境中可能产生的反应，衍生成其他有毒有害物质。

②对固定源引发的突发环境事件，通过对引发突发环境事件固定源单位的有关人员（如管理、技术人员和使用人员等）的调查询问，以及对引发突发环境事件的位置、所用设备、原辅材料、生产的产品等的调查，同时采集有代表性的污染源样品，确认主要污染物和监测项目。

③对流动源引发的突发环境事件，通过对有关人员（如货主、驾驶员、押运员等）的询问以及运送危险化学品或危险废物的外包装、准运证、押运证、上岗证、驾驶证、车号（或船号）等信息，调查运输危险化学品的名称、数量、来源、生产或使用单位，同时采集有代表性的污染源样品，鉴定和确认主要污染物和监测项目。

（2）未知污染物的突发环境事件监测项目的确定

①通过污染事故现场的一些特征，如气味、挥发性、遇水的反应特性、颜色及对周围环境、作物的影响等，初步确定主要污染物和监测项目。

②如发生人员或动物中毒事故，可根据中毒反应的特殊症状，初步确定主要污染物和监测项目。

③通过事故现场周围可能产生污染的排放源的生产、环保、安全记录，初步确定主要污染物和监测项目。

④利用水质自动监测站和污染源在线监测系统等现有的仪器设备的监测，确定主要污染物和监测项目。

⑤通过现场采样分析，包括采集有代表性的污染源样品，利用试纸、快速检测管和便携式监测仪器等现场快速分析手段，确定主要污染物和监测项目。

⑥通过采集样品，包括采集有代表性的污染源样品，送实验室分析后，确定主要污

染物和监测项目。

4.5.5 分析方法

- ① 使用检测试纸、快速检测管和便携式监测仪器等现场检测；
- ② 现有水质自动监测站和污染源在线监测系统等在用的监测方法；
- ③ 现行实验室分析方法。

4.5.6 监测结果与数据报告

(1) 为及时上报突发环境事件应急监测的监测结果，可采用电话、传真、电子邮件、监测快报、简报等形式向应急指挥部报送监测结果等简要信息。

(2) 在多种形式上报的应急监测结果报告中，应以最终上报的正式应急监测报告为准。

(3) 突发环境事件应急监测结果应以电话、传真、监测快报等形式立即上报，跟踪监测结果以监测简报形式在监测次日报送，事故处理完毕后，应出具应急监测报告。

4.5.7 监测过程质量保障

(1) 样品管理的质量保证

- ① 应保证样品从采集、保存、运输、分析、处置的全过程都有记录；
- ② 应防止样品被污染及样品对环境的污染；
- ③ 实验室接收样品后应立即进行分析。

(2) 实验室质量保证

- ① 分析人员应持证上岗；
- ② 监测仪器应按有关规定定期检定；
- ③ 实验试剂和实验辅助材料要检验合格后方可投入使用。

(3) 监测报告质量保证

- ① 监测报告信息完整；
- ② 监测报告实行三级审核。

4.6 信息发布

特别重大、重大突发环境事件的信息，由省级突发环境事件应急指挥机构负责发布。

较大突发环境事件的信息，由区环境应急指挥部负责发布。

一般突发环境事件的信息，经区环境应急指挥部批准，由区环境应急办公室会同宣

传部门发布。

突发环境事件发生后，应急指挥部应注重饮用水突发环境舆情分析和舆论应对工作，第一时间发布事件信息，引导社会舆论，为事件处置创造稳定的外部环境；应急指挥部应安排专人调查周围和社会舆论动态，可通过召开新闻发布和其他信息公开方式，在电视、广播、报纸、网络、通讯等各类媒体发布。新闻发布会应由政府官员和应急专家组成，发布内容应包括事件发生的地点、事件、过程、主要污染物的种类和数量、饮用水受影响范围及程度、已采取及拟采取的措施等。

4.7 安全防护

4.7.1 救援人员安全防护

参与现场处置的应急救援人员应根据不同类型的环境事件性质，配备好相应的专业防护装备，采取安全防护措施，严格执行安全操作程序，避免不必要的人员伤亡。

应急人员主要的安全防护工具包括防护服、防护眼面具、防护手套和呼吸用品等，安全防护措施主要有：

- ①不挥发的有毒液体：采用隔离服防护；
- ②易挥发的有毒、有害液体：采用全身防护，包括防护服、正压式呼吸器等；
- ③易燃液体、气体的防护：采用阻燃服、正压式呼吸器等。

4.7.2 受威胁人群的安全防护

最早抵到达事发现场的应急救援队伍，在处置环境突发事件的同时，要迅速做好事发地群众的安全防护工作。

根据突发环境事件的性质、特点，告知群众应采取的安全防护措施；同时，根据事发时当地的气象、地理环境、人员密集度等，确定群众疏散的方式，组织好群众安全疏散与撤离；在事发地安全边界以外，设立临时紧急避难场所。

4.8 应急终止

4.8.1 应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

- （1）本次事件产生的条件已经消除，污染情况得到完全控制，污染物监测持续稳定达标，发生事件的饮用水水质基本得到恢复；
- （2）事件造成的对供水系统的影响已经消除，供水系统全面恢复正常。

4.8.2 应急终止程序

饮用水源保护区突发环境事件应急终止应按照以下程序进行：

- （1）依据环保部门和卫生部门的监测结果，环保部门可根据现场情况和专家意见向现场环境应急救援指挥部提出应急终止的建议；
- （2）现场环境应急救援指挥部确认终止时机，报请区环境应急领导小组批准；
- （3）现场环境应急救援指挥部接到区环境应急领导小组应急终止通知后，向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；
- （4）应急状态终止后，相关类别环境事件专业应急救援队伍应根据现场环境应急救援指挥部指挥长有关指示和现场实际情况，继续进行环境监测和评价工作，直至本次事件的影响完全消除为止。

5 后期处置

5.1 调查

重大、特别重大突发环境事件由省人民政府组织负责；较大、一般突发环境事件由区管委会办公室及公安部门根据有关法律、法规组成调查组，及时组织对突发环境事件进行调查，突发环境事件的责任单位、个人和涉及的相关单位要予以配合，查找事件原因，防止类似事件再次发生。

5.2 总结评估

由区环境应急办负责拟制一般环境事件总结报告，并于应急终止后 10 天内，上报区环境应急指挥部，并抄送区环境与国土资源局；较大环境事件由区环境应急领导小组组织有关专家会实施应急过程评价，编制环境事件总结报告，并于应急终止 15 天内，上报区管委会，并抄送省环保厅；重特大环境事件应在国务院及省人民政府的指导下实施，并于应急终止 20 天内，由区环境应急领导小组将环境事件总结报告上报省人民政府，并抄送省环保厅。

总结报告应包含事件调查报告和应急经验教训及改进建议，如对遭受污染的生态环境进行恢复的建议、事故善后处置等。

根据实践经验，有关类别环境事件专业主管部门负责组织对应急预案进行评估，并及时修订环境应急预案。

5.3 善后处置

(1) 在区党委、区管委会统一领导下，由区管委会办公室实施善后处置工作，组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复和监管的建议；做好安民、安抚、理赔工作，有关部门和相应机构应当做好社会救助、保险赔付等工作。

(2) 参加应急行动的部门负责组织、指导环境应急队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

(3) 继续跟踪对三十六脚湖饮用水源地的水质监测，及时掌握情况，做好处置。

6 应急保障

6.1 资金保障

区管委会和区财政金融局应保障饮用水源地突发环境事件处置经费，建立应急经费快速拨付机制。饮用水源地突发环境事件防范、应急设备、应急演练和应急处置工作所需经费由环保、经发、卫生等部门提出预算，经区财政金融局审核后呈区管委会批准列入年度财政预算。饮用水源污染事故所需各项经费，按照现行事权、财权划分原则，分级负担。

饮用水源突发环境事件应急保障资金的支出渠道以及拨付和使用的管理等，按现行规定执行；在紧急情况下，区财政金融局应当急事急办，特事特办，确保应急资金及时到位。

抢险救援和污染处置费用由事件责任单位负责，对受饮用水源污染事故影响较大和财政困难的地区，根据事发地实际情况和乡镇的请求，区财政金融局适当予以支持。对受饮用水源污染事故影响较大的非事故责任的行业、企事业单位和个人，按国家有关政策给予补偿或救助。区财政金融局对饮用水源污染事故财政应急保障资金的使用和效果进行监管和评估。

6.2 装备和物资保障

根据水源地污染特征，区管委会应组织和保障各级应急部门应急工作所需的应急物资、装备种类、数量，了解当地及周边地区应急资源情况、联络方式，建立信息库。

区环境与国土资源局应有针对性的配置应急指挥、应急监测、应急防护、应急处置等应急设备。重点加强危险化学品、危险废物检验、鉴定和监测设备的建设。增加应急处置设备、快速机动设备、通讯设备和自身防护装备，储备应急物资，提高应急监测、动态监控和现场处置能力。

区经发局负责建立事件应急物资信息数据库，充分利用各种社会力量做好应急物质储备，加强对储备物资的动态管理，保障及时补充和更新；制定应急物资调拨、配送方案。建立工程抢险装备信息数据库，明确装备的类型、数量、性能和存放位置，建立相应的维护、保养和调用制度。应急装备和物资可由区经发局下属水库管理处负责管理和维护。

6.3 技术保障

区环境与国土资源局应加快推进环境应急预警监控指挥系统建设，通过立项组织相关专家对饮用水源保护区突发环境事件的预防、预警、预测和应急处置方法进行研究，引进饮用水源安全领域的先进技术，储备特征污染物处置技术，建立水源地特征污染物预警、污染扩散模型，完善应急处置技术库。建立饮用水源地突发环境事件安全预警系统，确保在启动预警前、事件发生后相关饮用水源地突发环境事件专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

6.4 通讯保障

各级相关专业指挥机构要建立和完善环境安全应急指挥系统、环境应急处置联动系统和环境安全科学预警系统，配备必要的有线、无线通信器材，确保本预案启动时应急指挥部、各专业应急救援队伍之间的联络畅通。电信运营各单位要将环境应急相关专业部门列入重要通信用户，保障应急通信。

6.5 人力资源保障

区管委会组织建立健全水源地环境应急管理队伍、专家队伍、专业救援队伍、社会志愿群体，形成多层次应急队伍保障；通过培训，形成业务熟练的高素质饮用水水源水质污染事件应急监测、救援、处置队伍，并形成完善应急救援体系，确保在事件发生时，能迅速控制污染，减少对人员、生态、经济活动及水源地的危害，保证环境恢复和用水安全。

6.6 交通运输保障

实验区交通建设局应建立交通运输工具动态数据库，明确各类交通运输工具数量、分布、功能、使用状态，制定交通运输工具调用方案，并会同公安交警部门规划应急交通管制线路，确保饮用水源保护区突发环境事件发生时道路交通安全通畅。

6.7 医疗卫生保障

区社会事业局牵头各级医疗机构认真做好突发环境事件医疗卫生保障工作。各级卫生行政主管部门要整合各地医疗卫生资源，合理布设和建立急救站，积极为突发环境事件处置提供救治、防疫等医疗卫生保障。

6.8 治安保障

公安局负责做好突发环境事件应急治安保障工作。突发环境事件发生时，要加强对重点地区、重点场所、重点人群、重要物资及设备的安全防护，及时疏散受灾群众，确保应急处置工作有序进行。

6.9 基本生活保障

建立环境事件应急车辆征用及群众应急基本生活保障机制，保证发生环境事件时能有效疏散转移群众，事发地群众有干净饮用水及无污染食品供应，确保群众正常有序的基本生活。

7 监督管理

7.1 应急宣传

各有关部门要充分利用各种媒体，采取多种形式，加强对社会公众的宣传教育，广泛宣传突发环境事件应急法律法规和预防、避险、自救、互救等知识，不断增强社会公众防范、应对突发环境事件的意识和能力，预防和减少平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源地突发环境事件的发生，指导公众以科学的行为和方式应对水源保护区突发环境事件。

7.2 应急培训

各级环保部门及相关专业指挥机构应加强各水源地环境事件专业技术人员的日常培训和重要目标工作人员的培训和管理，培养一批训练有素的环境应急处置、检验、监测等专门人才。

培训的主要内容：本应急预案的内容；国内外典型案例分析；污染控制与清除的一般知识；人身安全防护知识；应急设备和器材的性能、使用与维护方法。

7.3 应急演练

7.3.1 应急演练的组织

平潭综合实验区三十六脚湖突发环境事件应急演练由区管委会牵头，定期组织（每年组织一次），区环境应急领导小组及各成员单位应积极参加，共同参与应急演练，提高各部门应急救援队伍的应急处置能力，加强部门间应急联动、协作。

7.3.2 应急演练内容

根据平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源地潜在的事故风险，演练的内容可包括：交通事故油污污染水源地应急演练；周边化学药品泄漏进入水源地应急演练等。

7.3.3 应急演练注意事项

通过演练观察识别出应急准备缺陷，查出需要整改项；根据演练结果对应急预案不足部分，进行修订。应急演练中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

(2) 演练之前应对演练情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

(3) 演练前应对有关人员进行必要培训，但不包括演练的场景；

(4) 演练结束后应认真总结经验教训和整改。

7.4 奖励与责任追究

7.4.1 奖励

在突发环境事件应急救援工作中，有下列事迹之一的单位和个人，应依据有关规定给予奖励：

(1) 出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

(2) 在突发环境事件应急处置中，使国家、集体、和人民群众的生命财产免受或者减少损失的；

(3) 对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

(4) 有其他特殊贡献的。

7.4.2 责任追究

在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，按照有关法律和规定，对有关责任人员视情节和危害后果，由其所在单位或者上级机关给予行政处分；其中，对国家公务员和国家行政机关任命的其他人员，分别由任免机关或者监察机关给予行政处分；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

(1) 未认真履行环保法律、法规的义务，引发环境事件的；

(2) 未按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急准备义务的；

(3) 未按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

(4) 拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

(5) 盗窃、贪污、挪用环境事件应急工作资金、装备和物资的；

(6) 阻碍环境事件应急工作人员依法执行职务或者进行破坏活动的；

(7) 散布谣言，扰乱社会秩序的；

(8) 其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

8 附则

8.1 名词术语

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成人员伤亡、财产损失和对当地经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

先期处置：是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

应急监测：是指环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

泄漏处理：泄漏处理是指污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练和综合演练。

8.2 预案管理与修订

本预案由平潭综合实验区经济发展局组织编制，并报区管委会批准实施。随着应急救援相关法律法规的修改和完善，部门职责或应急资源的变化及应急过程中产生新的问题、新的情况，区环境应急办公室会同成员单位及时修订、完善本预案

8.3 实施日期

本预案自印发之日起实施。

9 附件

附件 1 平潭综合实验区三十六脚湖饮用水源地概况

一 基本情况

1997 年经《福建省人民政府关于公布 1997 年度新建地方级自然保护区名单的通知》（闽政〔1997〕文 182 号）文件批准，平潭三十六脚湖被列为省级自然保护区。

1 保护区划定情况

根据《福建省人民政府关于闽侯等县（区）生活饮用水地表水源保护区划定方案的批复》（闽政文[2003]260 号），平潭县对县城的集中式饮用水源地进行生活饮用水地表水源保护区划分，并经省人民政府批准实施。具体保护范围如下：

① 一级保护区

一级保护区范围：三十六脚湖湖区水域及其沿岸外延至黄海海拔 16m 高程范围线范围陆域（含瑞玲山、龟山），以及平潭县自来水厂取水口周围 100m 范围内的陆域。

环境功能区划：执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》II 类标准。

② 二级保护区

二级保护区范围：三十六脚湖一级保护区范围以外的整个汇水流域。

环境功能区划：执行 GB3838-2002《地表水环境质量标准》III 类标准。

2 保护区功能区划

由于前期保护区未设立专门的保护机构，位于二级保护区边缘的 24.91hm² 经过挖山动工后，已不在三十六脚湖建水区域，没有分布海蚀地貌，而且生物多样性较低，人为活动多，干扰大，不便于保护区的管理，于修订《平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划（2013-2020 年）》时对保护区进行实际范围调整和功能区划，调整后保护区总面积 1315.09hm²，并将保护区区划为核心区、缓冲区和实验区。

① 核心区

结合保护区的实际，将三十六脚湖水库正常蓄水水位高程 14.4m 以内范围（即一级水源地）及湖周海蚀地貌划为核心区（扣除引用水及监测设施用地）；核心区面积 259.87hm²，占平潭三十六脚湖省级自然保护区总面积 19.76%；

② 缓冲区

将部分二级水源地（扣除引用水及监测设施用地）、邻近生态林和周边一重山划为缓冲区；缓冲区面积 348.42hm²，占平潭三十六脚湖省级自然保护区总面积 26.49%；

③ 实验区

将核心区及缓冲区范围以外的整个汇水区域划为实验区；实验区面积 706.80hm²，占平潭三十六脚湖省级自然保护区总面积 53.75%。

平潭三十六脚湖省级自然保护区调整前及调整后功能区划见附图 3。

3 水源地位置

平潭三十六脚湖省级自然保护区位于福建省平潭综合实验区的中南部，地处北厝镇、澳前镇、岚城乡 3 个乡（镇）的结合部，东北接岚城乡西南隅，西南连北厝镇东部，距平潭综合实验区城关潭城镇约 1.0km。地理坐标为东经 119°44′07″~119°47′23″、北纬 25°27′14″~25°29′33″，南北长 4.6km，东西宽 5.3km。

4 供水情况及北水南调岛外引水工程

三十六脚湖作为平潭唯一的一座中型水库，其汇水面积 13.4km²，总库容 1641 万 m³，是平潭最重要的一个水源地，平潭岛用水目前主要靠三十六脚湖水库供应；此外，敖东镇的六桥水库、澳前镇的玉井水库和苏澳镇的三桥水库则分别是这三个镇饮用水水源地。目前平潭城关供水现状中存在的重要问题是供水水源不足，仅靠三十六脚湖作为城关片供水水源已不能满足今后生产及生活用水需求，而三十六脚湖的实际可供水量小于用水量，水位下降，面临枯竭的危险。

目前平潭综合实验区调水工程主要依托福清闽江调水工程，取水点位于乌龙江大桥下游 530m 的闽侯县闽江乡峡南村，通过平潭海峡大桥的引水管道进行输水，输水终点为三十六脚湖，设计日供水量 11 万 m³/d，实际供水量 2 万 m³/d；远期将以大樟溪为水源，取水点位于闽侯县古城村，引水流量为 15.00m³/d，经长乐市三溪水库分水，其中平潭分水 51.8 万 m³/d（6.00m³/s），通过平潭铁路桥（公路合建）及海底通道输水，终点为平潭三桥水库和三十六脚湖，工程主要有泵站、输水管道、输水隧洞等组成，建成后设计输水量 8.7m³/s。其中涉及三十六脚湖工程段天岭山隧洞长度为 1.12km（其中位于自然保护区内长度为 0.5km），施工永久性征地 7.4 亩，临时征地 25.6 亩。

5 现状调查

(1) 生活污染源

三十六脚湖流域面积 13.4 平方公里，流域内包括院厝边、北洋、湖西、湖南、东盛、华光、六楼等八个行政村，流域内现有人口约为 4000 人，按每人每日产生 COD 0.10 公斤，BOD₅ 0.08 公斤、总磷 0.001 公斤，生活污染源预测结果见表 1-1。

表 1-1 生活污染源 公斤/日

年份	人口数	BOD ₅	COD	总磷
2014	4000	320	400	4.00

(2) 农业污染源

农田排水、地表径流以及畜牧粪便产生的非点源是流域中主要的污染源。流域内林地、荒地约占土地面积的 65%，耕地面积占 13%，则林业、荒地面积 8.71 平方公里，耕地面积 1.61 平方公里。有关资料表明，山地、森林的土壤磷流失量约为 0.05~0.25 公斤/平方公里·d，计算中取 0.14 公斤/平方公里·d。另外土壤流失中 COD_{mn} 负荷量约 3.58 公斤/平方公里·d。根据平潭施用化肥统计资料分析，每亩施用磷肥 45 公斤，农田施用肥流失量约为 10%计。同时流域内生猪存栏数约 250 头，每头猪每日产生 COD200g/头·日、总磷 20.5g/头·日。

根据以上的有关参数预测，流域中农田等非点源污染源预测结果见表 1-2。

表 1-2 农业污染源 公斤/日

年份	COD _{mn}	总磷
2014	81.18	36.12

进入三十六脚湖的 COD 来源于生活污染源和农业污染源，总磷主要来自农业污染源。

6 水质情况

根据区环境监测站每月开展的常规指标监测及定期开展全水质分析结果，三十六脚湖饮用水源水质总体良好，水源地总体水源达标率为 100%，水量达标率为 100%；根据福州市水环境质量监测数据，2014 年 10 月闽江白岩潭水质情况为：pH：8.01，COD：2.17mg/L，DO：9.14 mg/L，氨氮 0.15 mg/L，水质符合 II 类水质标准要求；2014 年 10 月大樟溪水质情况为：pH：7.19，COD：4.38mg/L，DO：7.72 mg/L，氨氮 0.25 mg/L，水质符合 III 类水质标准要求。

7 周边环境情况

保护区辖北厝、澳前和岚城等 3 个乡镇 12 个行政村，包括北厝镇的北洋村、湖南村、湖西村、美楼村、山利村、大厝基村、红湖村、庄上村；澳前镇的磳角底村、前进村；岚城乡的中南村、中湖村。其中位于核心区内的有北厝的湖西、湖南、北洋以及岚城的中南，面积 259.87hm^2 ，占保护区总面积的 19.76%；位于缓冲区内的有北厝的湖西、山利、湖南、美楼、北洋以及岚城的中南，面积 348.42hm^2 ，占保护区总面积的 26.49%。周边环境现状见附图 2。

8 公共基础设施

（1）周边公共基础设施

平潭三十六脚湖省级自然保护区距县城 1km，周围有万宝路、164 县道和环岛东路与县城相连接，交通便捷。保护区内有北厝小学、北厝中学，实行 9 年义务教育；有北厝卫生所等初级医疗卫生保障体系较为健全。

（2）区内公共基础设施

保护区公共基础设施大部分是上世纪 80 年代建造，医疗、教育等基础设施较少，森林防火设施设备不齐全；保护区管理处基础建设不够完善。保护区内不存在工业企业，区内设置林区公路和便道约 12 公里，区内各村均开通了公路，主要运输车辆为小型货车、轿车及摩托车等，不设桥梁。

（3）保护设施

自 1997 年成立省级自然保护区后，暂未成立专门的管理机构，现由平潭三十六脚湖水库管理处进行常规水库管理，现有办公楼 1 栋（水库管理处建设），建筑面积为 800m^2 ，生物防火林带 10 km，巡护步道 10 km（县林业局建设）和自动监测站 1 座（省环保厅建设）等。

（4）科研设施

水库管理处在野外建立了 1 个水文观测站、1 个水量观测站，另外保护区范围内还建设有 1 个气象观测站（县气象局建设）、1 个水质自动监测站（县省环保厅建设），主要定期开展水文、水质、水量、气候的监测活动，为当地群众的生产生活服务。

（5）养鱼控藻工程

根据《平潭三十六脚湖水产养殖环保可行性分析》针对冬季浮游生物的调查，库区藻类的优势种群是硅藻门的尖针杆藻和蓝藻门的蓝纤维藻，库区总平均藻量为 438.48×10^3 个/升，总体水库水体属于中—贫营养水平。

目前三十六脚湖每年水产养殖产量约 8 吨，其中白鲢 5 吨，红鲢 2.5 吨，鲫鱼 0.2 吨，鲤鱼 1 吨，每年投放的鱼种 600 公斤。根据研究，每投放 1 公斤的鱼种，可以净输出氮 0.3 公斤，磷 0.18 公斤，氮的输出/输入比分别为 14.8:1，磷的输出/输入比 12.2:1，对三十六脚湖来说，每年投放鱼种，通过捕获鱼类可以输出氮 180 公斤，磷 108 公斤。

因此在与厦门大学环境与生态学院建立科研与教学实践基地，通过合理投放一些以浮游植物为食的鱼类（如鲢、鲫、鲮等鱼种），可以将三十六脚湖中的藻类密度控制在安全范围内，而且能够充分利用藻类吸收营养盐生产有机质的特性，去除水体中过量的氮、磷，净化水质，并增加鱼虾数量，重建湖库的生态平衡。

9 土地利用情况

保护区总面积 1315.09hm²，保护区林地面积 554.27 hm²，其中国有林地面积 5.88 hm²，集体林地面积 548.39 hm²。水域面积 210 hm²，耕地面积 174 hm²，建设用地面积 17.10 hm²，其他面积 359.72hm²。具体土地利用结构件见附图 4。

二 环境概况

1 自然环境概况

（1）地质地貌

三十六脚湖原为坛南湾一部分，三面环山，东面临海，由于地壳抬升和泥沙淤积，形成泻湖。沿湖分布着海蚀地貌和海蚀阶地。保护区内侵蚀丘陵和台地为早期受构造作用形成的地形，后期受风化侵蚀作用和流水侵蚀作用改造，山坡坡度为 10-25°，山体规模小，多呈浑圆形平顶状，山脉脊线不明显。三十六脚湖两岸地层为第四系全新统长乐组风积层；黄、黄白细砂、粉砂，含少量长石及云母碎片，颗粒均匀，结构松散，厚 2-20cm。三十六脚湖下卧基岩为燕山晚期第一次侵入的中颗粒花岗岩闪长岩，灰、灰白色中粒花岗闪长岩，岩石较坚硬、致密，岩体不透水，没有可溶性岩层存在。

（2）气候

保护区属亚热带湿润型海洋性季风气候。冬无严寒，夏无酷暑，霜雪罕见，日照充足，季风明显，夏秋多旱。年均气温 19.6 °C，高温期在 7、8 月份，极端最高气温 37.4 °C，最低气温在 1、2 月份，极端最低气温 0.9 °C。年平均降水量 1196.2 mm，年均降雨天数 131 d，多集中在 2~6 月，春雨和梅雨占全年降水量 60 %。11 月至次年 1 月为旱季，年平均蒸发量 1917.4 mm，大大超过降雨量。历年平均相对湿度为 81 %。全年海陆风频繁，年平均风速 6.9 m/s，全年≥8 级风力天数为 84.5 d，秋冬、春季北至东北风为主频率

占 70%，6~8 月多西南风。台风登陆频繁，年均受台风袭击和影响达 5 次至 7 次。年均雾日数 23 d，最多 35 d，最少 9 d。

(3) 土壤

保护区所在的平潭海岛是由流纹质凝灰熔岩、英安质凝灰岩、流纹质熔岩角砾岩、英安岩、花岗岩、闪长岩等形成的红壤成土母质，丘陵台地中上部为残积物，中下部为坡积物，平原、滨海地带多为风积物和海积物、水稻田系坡积、洪积二元结构。保护区分布有砖红壤性红壤、红壤、潮土、滨海风沙土、盐土，土层瘠薄。其中滨海风沙土分布最广。

(4) 水文

平潭岛的径流来自降水，全岛只有 46 条时令溪，溪流短、流量小，均独流入海，且呈间歇性。海坛岛年降水量在 900~1200mm，多年平均年径流深在 350~500mm 之间，受降水的影响径流的年内及年际分配极不均匀。三十六脚湖集水面积 12.84 km²，是福建省最大的天然淡水湖，多年平均径流深 492mm。三十六脚湖功能区执行地表水 II 类水标准，属于重要的饮用水源地。

(5) 植被

森林是保护区陆地生态系统的主体，保护区现有森林植被以人工植被为主。植被类型主要有针叶林、常绿阔叶林、针阔混交林、灌草丛等 4 个植被类型，14 个群系和 17 个群丛。保护区植被类型见表 1-1。

表 1-1 平潭三十六脚湖省级自然保护区植被类型表

植被型	群系	群丛
I. 针叶林	一、黑松林	1. 黑松—滨柃—芒萁群丛 2. 黑松—滨柃+桃金娘—野牡丹群丛 3. 黑松—滨柃+车桑子—野牡丹群丛
	二、湿地松林	4. 湿地松—车桑子—山菅群丛
II. 常绿阔叶林	三、木麻黄林	5. 木麻黄—车桑子—胜红蓟群丛 6. 木麻黄—马缨丹—胜红蓟群丛
	四、相思林	7. 相思—车桑子—野牡丹群丛
	五、相思林+银合欢	8. 相思—车桑子+桃金娘—山菅群丛
III. 针阔混交林	六、黑松+相思林	9. 黑松+相思—滨柃—芒萁群丛
	七、黑松+木麻黄林	10. 黑松+木麻黄—滨柃—野牡丹群丛
IV. 灌草丛	八、滨柃灌丛	11. 滨柃—野牡丹群丛
	九、桃金娘灌丛	12. 桃金娘—野牡丹群丛
	十、车桑子灌丛	13. 车桑子—山菅群丛

	十一、空心莲子草草丛	14.空心莲子草群丛
	十二、琉璃繁缕草丛	15.琉璃繁缕群丛
	十三、水烛草丛	16.水烛群丛
	十四、芦苇草丛	17.芦苇群丛

(6) 自然灾害

保护区地处我国南北亚热带交替区域,具有大陆气候特征,又兼有海洋性气候特色,属亚热带季风气候区,水热资源丰富。由于境内多山,保护区主要受暴雨、台风、干旱等自然灾害的影响。几乎每年都会发生台风、干旱等自然灾害。

2 社会环境概况

保护区内农户总数 2976 户,总人口 1.19 万人,农业人口 1.17 万人,农业劳动力 6700 人。保护区内人均耕地 0.019 hm²,该区内产业主要以农业为主,农作物多为一季的花生和番薯,少量茶果因管理粗犷,产量很低,农工业生产水平低下,经济欠发达,人均收入 7978 元。

三 环境风险分析

1 主要风险识别

(1) 面源类

① 畜禽养殖风险源

保护区内规模养殖场已于 2011 年完成搬迁,但由于农村传统习惯,水源地周边仍存在少数放牧牛羊、家禽养殖等,养殖产生的污水经简单处理后再经土地消纳或排放,如果遇到极端天气,可能产生突发事件,事件产生的污染物可能会向水源地排放,影响饮用水源水质。

② 村庄居住区风险源

目前水源地周边仅研斗村、北洋村、湖尾村完成污水截污治理工程,其余大部分村庄居民生活污水经自家建设的化粪池处理后排放,最终汇入地表径流;根据对水源地周边村庄的调查,水源地周边村庄存在垃圾任意堆放的情况,当遇到突发暴雨等极端天气时,垃圾淋溶液可能随雨水沿地面进入水源地,造成水体有机污染,影响饮用水源水质。

(2) 流动源类

根据《平潭三十六脚湖省级自然保护区总体规划(2013-2020)》,拟在保护区建设干道及支道,水源地周边道路在建设过程中,极易造成的水土流失,可能造成水源地的浊度增加,水质下降。

根据区公安局编制的《危化品运输管控方案》，将保护区内北厝镇红湖村一岚城乡中南村西楼自然村一六楼自然村沿湖乡村公路；世界城至海坛古城道路以及北厝镇沿湖乡村公路设置危险化学品禁行路段，通过有效监管，可有效避免危化品运输泄漏对饮用水源地的影响。下阶段应加强环境应急管理，组织交通部门在水源保护区范围设立明显的交通警示牌及防护设施。

（3）非点源类

目前水源地周边分布有 174hm² 的耕地，根据现场踏勘，周边农田径流经地表均能汇入水库内。水库作为一个开发式的系统，汇入水库内的径流中不可避免地带入总磷、总氮等营养物质；加之水库水流状态缓慢，流速一般较小，污染物在该类水域中的扩散作用相对较弱，与外域的交换相对较慢，致使自净能力较差，污染物浓度特别容易富集并超过水库的水环境承受能力，富集到一定程度，将爆发富营养化。

2 环境风险分析

随着平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源地污水截污治理工程、雨洪利用工程、库区清淤工程的完成，水库管理力度的加强，村庄居民对水源保护区的产生风险影响将越来越小。因此，饮用水水源地可能产生的风险事故主要为畜禽养殖的高浓度废水超标排放、危险化学品运输车辆交通事故及水库富营养化。

（1）畜禽养殖的高浓度废水超标排放风险分析

禽畜粪便中含有大量的氮、磷等营养物质，未经处理过的污水进入沟渠流入水库，由于细菌的作用，大量消耗水中的氧气，使水体由好氧分解变为厌氧分解，水质变臭，并导致富营养化，既污染环境，又危害人体健康。

根据对水源地的勘查，目前饮用水水源地不存在大型畜禽养殖场，保护区内零散的畜禽养殖规模极小，随着保护区的整体规划以及禁养区的确定，对现有养殖户的限期迁移，畜禽养殖的高浓度废水超标排放风险极大减少，发生污染事故的概率较小。

（2）危险化学品运输车辆交通事故风险分析

在全面实施《危化品运输管控方案》后，三十六脚湖饮用水源几乎不存在因发生运输危化品车辆交通事故而造成的污染事件。但也可能因保护区内居民意识未到位，私下购买运输农药，一旦发生事故导致危险化学品泄漏至水源地，将严重影响城镇居民饮水安全，造成一定的经济、环境损失。因此一旦发生事故，应立即采取措施，切断泄漏源，并及时通知当地政府、环保主管部门和环境监测部门，对取水口水质进行监测，通过合理调度其它水厂的水源，保证城区供水。

(3) 富营养化

水源地周边农田耕地分布范围广，农田耕地地表径流是主要的非点污染源之一。来自农田的污染物主要有泥沙、氮磷营养物质和化肥、农药等。水田单位面积污染物排出量为： $\text{COD}_{\text{Cr}} 32.4 \text{ kg/hm}^2 \cdot \text{a}$ ， $\text{TN} 28.04 \text{ kg/hm}^2 \cdot \text{a}$ ， $\text{TP} 4.86 \text{ kg/hm}^2 \cdot \text{a}$ 。旱地单位面积污染物排出量为： $\text{COD}_{\text{Cr}} 59.8 \text{ kg/hm}^2 \cdot \text{a}$ ， $\text{TN} 14.91 \text{ kg/hm}^2 \cdot \text{a}$ ， $\text{TP} 1.98 \text{ kg/hm}^2 \cdot \text{a}$ 。同时水源地周边存在大面积的林地，流域植被状况对污染物产生强度影响大，降雨径流过程会发生地表侵蚀，地表污染物包括植物的落叶、腐殖质以及泥沙等随径流直接或间接进入水体。山林、山地自然源单位负荷为： $\text{TN} 6.94 \text{ kg/hm}^2 \cdot \text{a}$ ， $\text{TP} 0.184 \text{ kg/hm}^2 \cdot \text{a}$ 。

根据省环境监测中心站对三十六脚湖饮用水源地水库富营养化状况调查及摸底，三十六脚湖水体的藻类优势种群为蓝藻类，在水体过量接纳营养物质，尤其是接纳了过量的氮磷物质，造成藻类及其它水生生物异常繁殖，水体透明度下降，水库深层缺氧，水质恶化，同时淤积物释放物污染水体水质也加剧了水体深层缺氧。湖库在夏秋季节发生蓝藻“水化”现象则是水体富营养化的典型特征。

水体富营养化问题易造成自来水厂水藻类污染，一方面藻毒素对人畜造成毒害；另一方面导致消毒剂、絮凝剂用量增加，产生“三致”化合物，增加了自来水生产成本；水厂着生藻类易造成滤池堵塞、池壁老化、降低管网过水量，水源水库富营养化极大威胁饮用水安全和人民群众身体健康。

因此，应对水库定期进行清淤、疏浚、冲污，指导保护区内的农民合理施用化肥、农药，妥善处理养殖场畜禽粪便，减少农业面源对湖库的冲击，有效控制生活和其他污染物质的排放；同时可根据自身条件在水库周边建立植被过滤带和生物缓冲区，可阻止农业面源污染，减少湖库周边污水及 N、P 入库量；目前保护区内研斗村、北洋村、湖尾村已建成人工湿地截污治理工程，现阶段应充分发挥人工湿地的缓冲作用。目前水库通过养鱼控藻工程，利用生态系统食物链摄取的原理来控制或抑制水化，作为一种改善水库水体富营养化，重建水生生态系统的常备措施。

3 应急能力评估

(1) 现有应急措施

① 防护设施

平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源地周边大部分村庄各项基础设施落后，市政污水收集管网基本空缺，雨污合流，但均有设置垃圾收集设施，大部分村庄垃圾可以做到集中收集处理。为改善保护区的水质，目前已完成研斗村、北洋村、湖尾村的污水截

污治理工程，将三十六脚湖周边各村庄渗漏较为严重的排污土渠采用砌石修复改造，村内排污渠改造后加盖处理；采用人工湿地污水处理工艺治理各村庄的生活污水，由预处理系统、生态沟、人工湿地组成；加大对群众的教育，避免破坏排污渠的现象发生。

同时，保护区已按照《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）的要求建设保护区界桩、界碑、标示牌和宣传牌；建设水质监测站；在村庄周边畜禽活动较频繁的区域设置生物围栏；沿线围墙、围栏均设置了明显的警示牌，提醒过往群众注意对水源地的保护。

② 监管情况

为了确保平潭三十六脚湖饮用水水源地保护区各项功能的持续正常运转，各级政府坚持以保护为主，对保护区实施分区施策，明确保护区界，完善功能区划，实行分区管理，加强管护与监测。

由于农村传统习惯，三十六脚湖周边许多村庄的农民一直以来都有在自家房屋周边进行家禽养殖，下一阶段应规划设置禁养区，对禁养区内的零散养殖场户限期迁移，对禁养区外的加强治理，推进全过程综合整治。同时加大水源地周边群众饮用水源保护宣传教育，杜绝畜禽养殖饲养及生活垃圾随意丢弃，规划资金统筹核心区及缓冲区的群众搬迁。

由三十六脚湖水库管理处组成水源地保护集中整治专项巡查小组，开展选差工作，及时发现、及时处置和制止污染；下一阶段应进一步健全自然保护区保护管理机构，加强队伍建设，提高管护功效，有计划地培训、引进管理和科研人才，同时聘请有关专家到保护区指导，提高保护区的管理、科研等方面的水平。

饮用水源保护区的水质监测，由区环境监测站负责，卫生和经发局的水质监测机构协助。饮用水源和陆域保护区的污染源监测，由区环境监测站负责。

③ 水质监测

由区环境监测站按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的有关要求对三十六脚湖饮用水源地每月开展1次常规指标监测，监测指标为29项常规指标和湖库型水质指标叶绿素a、透明度，并定期开展全水质分析。根据区环境监测站监测结果，三十六脚湖饮用水源水质总体良好，水源地总体水源达标率为100%，水量达标率为100%。

④ 应急体系

平潭综合实验区管委会及区环境与国土资源局均已分别编制了应急预案，并建立一套应急管理体系和应急队伍；同时按照《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指

南（试行）》确定了所属乡镇、相关部门、取水单位等职责，明确应急工作程序，建立区、镇分级负责、属地管理为主的饮用水安全保障与应急体系。

⑤ 应急物资

平潭综合实验区三十六脚湖水库管理站储备了活性炭、围油栏等应急物资，环保、消防、交通等政府部门均可作为三十六脚湖水源地的应急物资调配部门。

（2）存在的不足

三十六脚湖饮用水水源地保护区未成立专业的管理机构；水源地周边村庄的污水处理系统和截污治理工程未完成；环保系统监测站监测能力不足；视频监控设施不够完善；日常管理机构应急体系不够完善，未进行明确的分工定责；水库管理处及周边主要村镇应急物资储备不足；畜禽养殖整治不够彻底；未建立长效管理机制。

（3）整改措施及应增加的应急预防措施

① 风险源应急预防措施

i 由环保部门加强对水源地周边村庄畜禽养殖的监管，尽快划定禁养区，禁止畜禽养殖、网箱养鱼，在建设项目审批中严把“环境影响评价”及“三同时”验收关，杜绝在饮用水源保护区新建对饮用水源产生影响的建设项目；禁止牲畜进入水库和水库汇水区，并按照相关规定完善突发环境事件应急预案；

ii 对于农田、山地等面源污染应加强流域综合整治，指导科学合理使用化肥农药，保持水土，减少径流流失；

iii 加快建设水源地周边村庄的污水处理系统和截污改造工程；

iv 尽快启动应急水源和应急供水通道的建设；

v 尽快完善交通道路沟渠建设，并分区段设置收集池；

vi 对水库的水质，应长期定点定时监测，密切关注水源质量动态，建立水质水量档案，进行科学管理。建立饮用水源保护区水质监控系统和监测预警系统，建立信息公告和预报制度，及时排除出现的问题。

② 应急队伍建设及完善相应保障制度

i 根据日常管理机构实际情况编制部门突发环境事件应急预案，根据部门、科室，对各水源地应急人员进行分工、定责；

ii 加强水库管理处及周边主要村镇应急物资的储备，配置相应的应急物资，并由专人负责管理；

iii 建立各部门间联动互助的应急联动机制，共同协调处置三十六脚湖饮用水水源

地应对突发环境事件。

iv 加大饮用水源保护执法力度，严格执行饮用水源保护管理的法律法规和规章制度，加强配合，定期开展检查，保护好与人们生活密切相关的饮用水源。

附件 2 应急联系方式

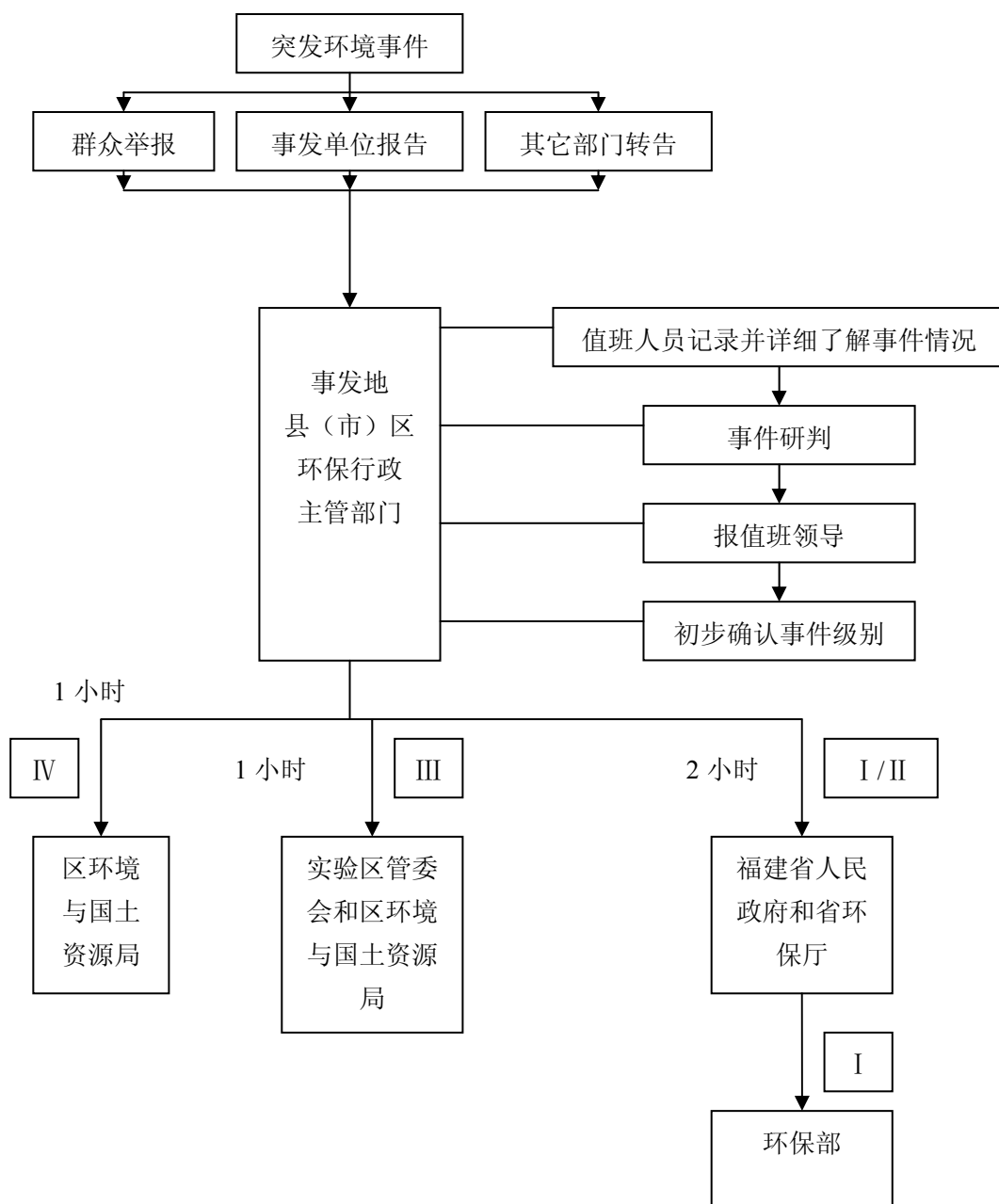
应急指挥部成员名单

组织机构职务	姓名	单位职务	电话
总指挥	李德金	区党工委书记、管委会主任	
副总指挥	尤猛军	区党工委副书记、管委会常务副主任（正厅级）	
副总指挥	陈东荣	党工委委员、管委会副主任	18850799666
成员	谢秀桐	党工委委员、管委会办公室主任	13950205566
成员	陈昌明	党工委委员、区公安局局长	18960887678
成员	林杰	区环境与国土资源局局长	13905017333
成员	皮华林	区纪工委副书记、区监察专员办主任	13600891266
成员	欧小宁	区经济发展局局长	13906921377
成员	赖德芳	区交通与建设局局长	18006906789
成员	陈道金	区财政金融局局长	13705025188
成员	欧阳晓波	区社会事业局局长、平潭广播电视台台长	13809508976
成员	林平	党工委党群工作部副部长（正处级）	13509372616
成员	李宗强	区经发局副局长、区统计局局长	13705019366
成员	陈秀	区消防支队参谋长	13705916867
成员	周训岚	区安办副主任、区安监局局长	13950377667
成员	林庆兴	区森林园林局局长	13805026687
成员	高诚良	区气象局局长	13799389363
成员	蔡强	平潭供电有限公司总经理	13905013257
成员	王明达	移动平潭分公司总经理	13705053377
成员	周伟龙	联通平潭分公司总经理	15605910012
成员	刘红权	电信平潭分公司总经理	18960880098
成员	王长金	三十六脚湖水库管理处主任	13706971706
成员	高辉	县自来水厂经理	13705019626
成员	林敏	北厝镇人民政府办公室	（值）0591-24413005 （传）0591-24413222
成员	施友发	岚城乡人民政府办公室	（值）0591-24136138 （传）0591-24136138

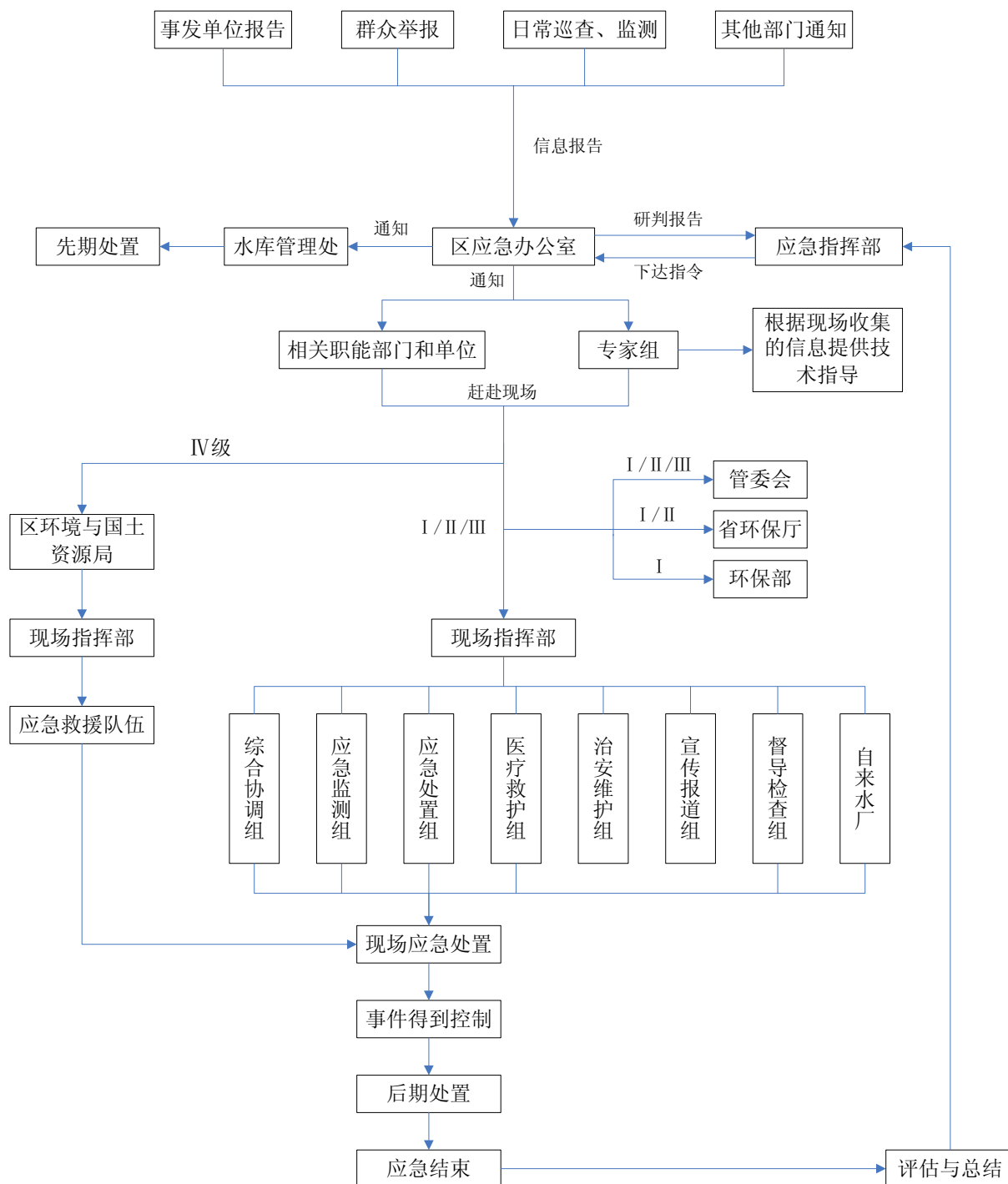
专家组成员名单

序号	姓名	所在单位	联系电话
1	陈炎生	平潭综合实验区环境监测站	13850182369
2	杨玉香	平潭综合实验区环境监测站	18906922227
3	高诚良	平潭综合实验区气象局	13799389363
4	陈晓秋	福建省环境监测中心站	13950306628
5	边归国	福建省环保厅	13809549636
6	王翔	福建省环境应急与事故调查中心	18950254938
7	许瑞光	福州一化化学品股份有限公司	13705066259
8	金致凡	福州市环境监测站	13178032348
9	刘用凯	福州市环境科学研究院	13905927218
10	倪立	福州市环境科学研究院	13960833556
11	陈秀	区消防支队	13705916867
12	高仁生	平潭县疾控中心	13960810703

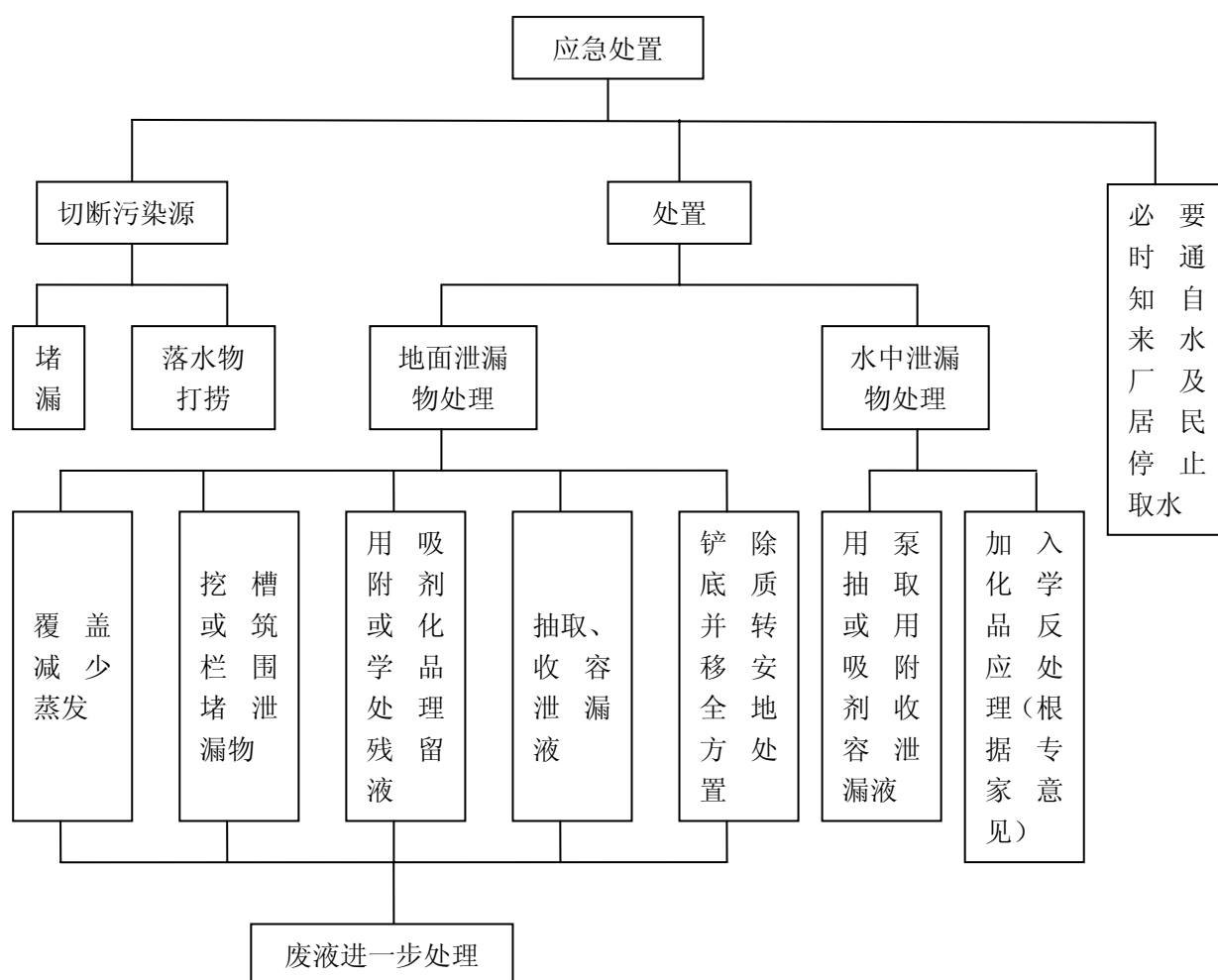
附件 3 突发环境事件报告程序



附件 4 应急响应流程图



附件 5 应急处置流程图



附件 6 标准式格式文本

(1) 突发环境事件信息报送内容

报告单位		报告人	
报告时间	年 月 日 时 分		
基本情况: 事件类型: 初步原因: 事件地点: 伤亡情况: 抢险情况: 救护情况: 财产损失: 已脱险和受险人群: 现场指挥部的设置情况及联系人、联系方式:			
预计事件事态发展情况:			
需要支援项目:			
接收信息部门		接收时间	
要求下次报告时间	年 月 日 时 分		

（2）应急预案启动和终止

关于启动《平潭综合实验区三十六脚湖饮用水 水源保护区突发环境事件应急预案》的请示

根据 XX 报告，XX 年 XX 月 XX 日 XX 时许，XX 发生突发环境事件。到目前为止，该事件已造成 XX 人死亡，XX 人受伤，XX 人转移，并有可能危及 XX 人的生命安全。

XX 年 XX 月 XX 日 XX 时许，XX 发生突发环境事件，……（简要介绍事件发生的经过）。

经区管委会应急办与区环境与国土资源局协商，建议启动《平潭综合实验区三十六脚湖饮用水水源地保护区突发环境事件应急预案》，成立处置突发环境事件指挥部统一指挥和协调突发环境事件的应急处置工作。

处置突发环境事件指挥部指挥长由 XXX 担任，副指挥长由 XXX 担任，指挥部办公室设在区环境与国土资源局，办公室主任由 XXX 担任，具体工作由 XXX 承担。

终 止 令

经过_____（管委会）和_____专业（部门）的团结奋战，发生在_____年____月____日的_____事件应急救援工作基本结束，现场基本恢复，_____现场指挥部（小组）撤销，相关部门认真做好善后恢复工作。

_____（签字）

附件 7 应急物资

应急常备物资储备情况一览表

序号	物资名称	作用	存放位置
1	活性炭	吸附剂，用于吸附大部分无机及有机化学污染物	岚城正旺祖喜加油站储有 100kg，建议补充购置并存放于水库管理处
2	亚硫酸钠	还原剂，用于还原氧化性物质对水体的污染。	未购置，建议购置并存放于水库管理处
3	漂白粉	氧化剂，氧化具有还原性的物质对水体的污染,兼有很强的杀菌消毒的作用。	岚城正旺祖喜加油站储有 1000kg，大福海洋开发有限公司储有 20kg，建议补充购置并存放于水库管理处
4	聚合氯化铝	絮凝剂、用于絮凝水体中的微小颗粒，加大污染物的沉降速度，促进污染物从水体的分离。	未购置，建议购置并存放于水库管理处
5	高锰酸钾	强氧化剂，用于氧化硫化氢、酚、铁、锰和有机、无机等多种污染物，控制臭味和脱色。	
6	硫酸亚铁	还原剂，水的絮凝净化，可用于去除水中的磷酸盐，以防止水体富营养化。	
7	应急灯	应急照明	
8	备用电源	应急电源	建议购置并存放于各相关乡镇及水库管理处
9	围油栏	用于拦截石油类污染物	
10	PP-2 吸油棉	用于拦截石油类污染物	
11	麻袋	用于筑坝，拦截污染水体	
12	编织袋	用于筑坝，拦截污染水体	
13	铁丝	绑扎木桩，拦截污染水体	水库管理处管理
14	电瓶工作船	日常监管	
15	应急监测设备	应急监测	由区环境监测站提供

备注：其他抢险物资（急救设施、个人防护工具）由卫生部门、消防、交通部门等相关部门提供。

附件 8 简要处理方法

常见化学品引发水污染事故的简要处理方法

序号	污染物类别	代表物质	应急处置
1	重金属类	代表物质有汞及汞盐、铅盐、锡盐类、铬盐等。汞为液体金属, 其余均为结晶盐类, 铬盐和铅往往有鲜亮的颜色。该类物质多数具有较强毒性, 在自然环境中不降解, 并能随食物链逐渐富集, 形成急性或蓄积类水污染事故。	筑坝围隔污染区, 在污染区投加生石灰沉淀重金属离子, 排干上清液后将底质移除到安全地方水泥固化后填埋。汞泄漏后应急人员应佩戴防护用具, 尽量将泄漏汞收集到安全地方处理, 无法收集的现场用硫磺粉覆盖处理。
2	氰化物	代表物质有氰化钾、氰化钠和氰化氢的水溶液。氰化钾、氰化钠为白色结晶粉末, 易潮解, 易溶于水, 用于冶金和电镀行业, 常以水溶液罐车运输。氰化氢常温下为液体易挥发, 有苦杏仁味。该类物质呈现剧毒, 能抑制呼吸酶, 对底栖动物、鱼类、两栖动物、哺乳动物等均呈高毒。	应急处置人员须佩带全身防护用具, 尽可能围隔污染区, 在污染区加过量漂白粉处置, 一般 24 小时可氧化完全。
3	氟化物	代表物质有氟化钠、氢氟酸等。氟化钠为白色粉末, 无味。氢氟酸为无色有刺激臭味的液体。该类物质易溶于水, 高毒, 并且容易在酸性环境中挥发氟化氢气体毒害呼吸系统。在自然环境中容易和金属离子形成络合物而降低毒性。	筑坝围隔污染区, 应急处置人员须带全身防护用具。在污染水体中加入过量生石灰沉淀氟离子, 并投加明矾加快沉淀速度。沉淀完全后将上清液排放, 铲除底质, 并转移到安全地方处置。
4	金属酸酐	代表物质有砒霜(三氧化二砷)和铬酸酐(三氧化铬)。砒霜为无色无味白色粉末, 微溶于水。铬酸酐为紫红色斜方晶体, 易潮解。两种物质均在水中有一定的溶解度, 呈现高毒性, 可毒害呼吸系统、神经系统和循环系统, 并能在动物体内可以富集, 造成二次中毒。	筑坝围隔污染区, 投放石灰和明矾沉淀, 沉淀完全后将上清液转移到安全地方, 用草酸钠还原后排放。清除底泥中的沉淀物, 用水泥固化后深埋。
5	苯类化合物	代表物质有苯、甲苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、硝基苯等。油状液体, 有特殊芳香味, 易挥发, 除取代苯外, 密度一般小于水。该类物质是神经和循环系统毒剂, 对人体有致癌作用, 不溶或微溶于水, 扩散速度快。	应急处置人员应戴全身防护用具, 筑坝或用围油栏围隔污染区, 注意防火。污染区用吸油绵等高吸油材料现场吸附, 转移到安全地方焚烧处理。污染水体最终用活性炭吸附处理。

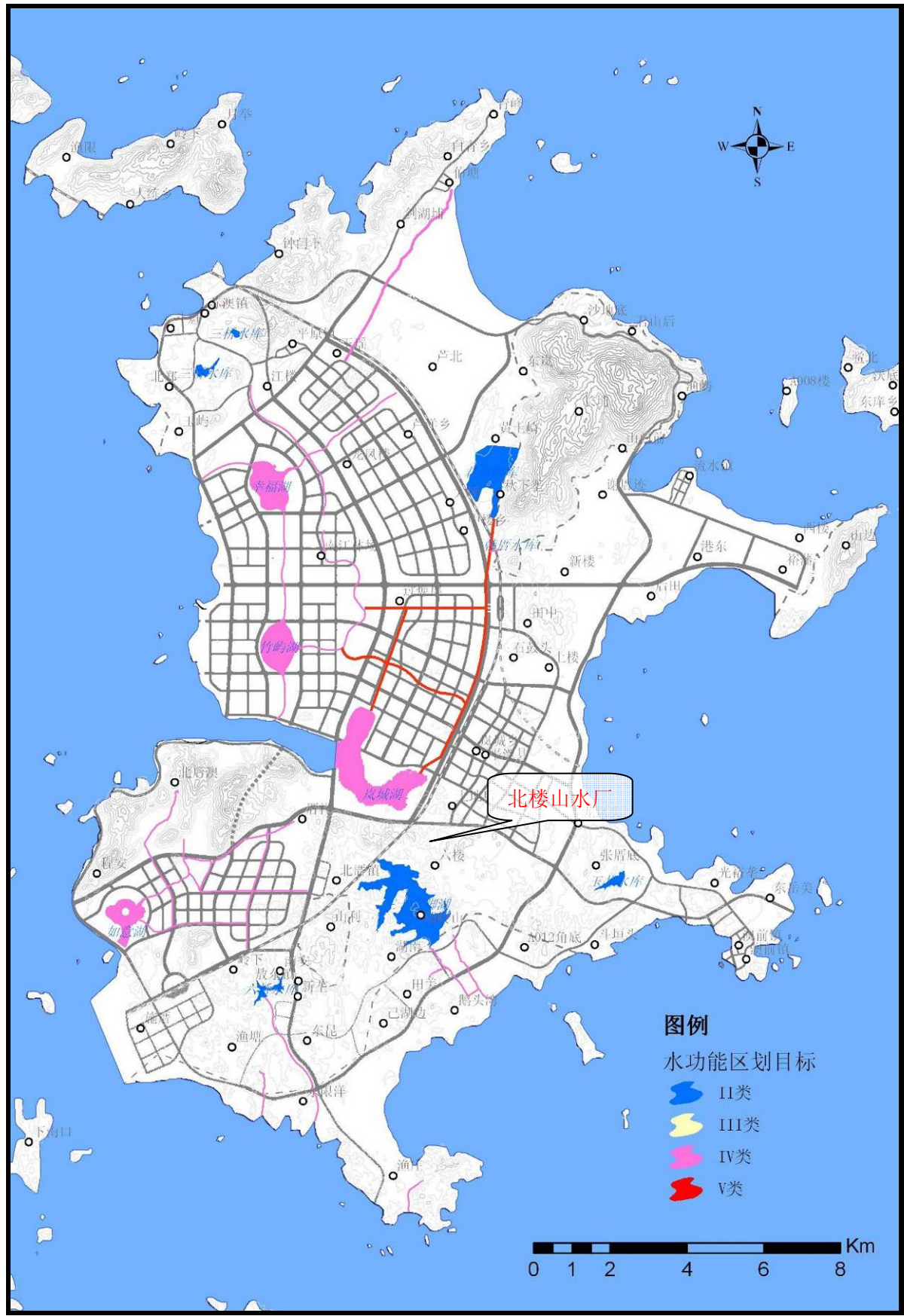
6	卤代 烃	代表物质有抓乙烯、四氯化碳、三氯甲烷、氯苯,均为油状液体,易挥发,不溶于水,密度一般大于水,燃烧时有刺激性气体放出。该类物质遇水稳定,对眼睛、皮肤、呼吸道等有刺激作用,对人体有致癌作用。多元取代物密度往往大于水,沉于水底造成持久危害。	应急人员应佩带全身防护用具。筑坝围隔污染区,污染水体投加活性炭吸附处理。用活性炭、吸油棉等高吸油材料等现场吸附积水中的污染物,彻底清除后送到安全地方处理。
7	酚类	代表物质有苯酚、间甲酚、对硝基苯酚、氯苯酚、三氯酚、五氯酚等。多为白色结晶或油状液体,有特殊气味,不溶或微溶于水,密度一般大于水。该类物质一般具有较高的毒性,能刺激皮肤和消化道,在水中降解速度慢,有致癌和致畸作用。	应急处置人员应佩带全身防护用具。筑坝或用围油栏围隔污染区后,用吸油棉等高吸油材料现场吸附残留泄漏物,转移到安全地方处理。污染水体投加生石灰、漂白粉沉淀和促进降解,最后投加活性炭吸附处理。
8	农药 类	有机氯农药在我国已经禁用。在用的农药包括有机磷农药、氨基甲酸酯农药、拟除虫菊酯类农药等。有机磷农药有甲胺磷、敌敌畏、敌百虫、乐果、氧化乐果、对硫磷、甲基对硫磷、马拉硫磷、苯硫磷、倍硫磷等,多用作杀虫剂。多数品种为油状液体,不溶于水,密度大于水,具有类似大蒜样特殊臭味,一般制成乳油使用。多为剧毒农药,通过消化道、呼吸道及皮肤吸收,对人及鱼类高毒。氨基甲酸酯农药有呋喃丹、抗蚜威、速灭威、灭多威、丙硫威等,多用于杀虫剂和抗菌剂。多为结晶粉末状,微溶于水,无气味或气味弱。多为剧毒农药,通过消化道、呼吸道及皮肤吸收。拟除虫菊酯类农药有氟氰菊酯、溴氰菊酯、抓氮菊酯、杀灭菊酯,多用作杀虫剂。一般为微黄色油状粘稠液体,不溶于水,溶于常用有机溶剂。是高效低残留杀虫剂,对鱼类高毒,对人类中等毒性,能损害神经、肝、肾等器官。	应急人员应配戴全身防护用具。关闭闸门或筑坝围隔污染区,用活性炭吸收未溶的农药,收集到安全场所用碱性溶液无害化处理。对污染区用生石灰或漂白粉处置,破坏农药的致毒基团,达到解毒的目的。最后用活性炭进行吸附处理。
9	矿物 油类	代表物质汽油、煤油、柴油、机油、煤焦油、原油等。一般为油状液体,不溶或微溶于水。煤焦油呈膏状,有特殊臭味,密度大于水。该类物质易燃烧,扩散速度快,易在水面形成污染带,隔绝水气界面,造成水体缺氧。煤焦油沉在水底级慢溶解,对水体造成长久危害,并具有腐蚀性。	应急处置时可用简易坝、围油栏等围隔污染区,用吸油棉等高吸油材料现场吸附,并转移到安全地方焚烧处理。必要时可点燃表层油燃烧处理,污染水体最后用活性炭吸附处理。煤焦油由于其中含有大量的酚类物质,其处置过程可参考酚类物质。

10	腐蚀性物质（包括酸性物质、碱性物质和强氧化性物质）	酸性物质有盐酸、硫酸、硝酸、磷酸等。浓盐酸和硝酸有酸性烟雾挥发出来，浓硫酸密度大于水，溶于水时产生大量热量。该类物质表现为强酸性和强腐蚀性，进入水体后将引起水体酸度急剧上升，严重腐蚀水工建筑物，破坏水生态系统，但在基质中碳酸钙的作用下其酸性和腐蚀能力会逐渐降低。	应急人员戴防护手套，处置挥发性酸时戴防毒面具，污染区投加碱性物质如生石灰、碳酸钠等中和。
		碱性物质有氢氧化钠、氢氧化钾、电石等。氢氧化钠和氢氧化钾为白色颗粒，易潮解，易溶于水，多以溶液状态罐车运输。	应急人员应带防护手套，在污染区投加酸性物质（如稀盐酸、稀硫酸等）中和处理。
		强氧化性物质有次氯酸钠、硝酸钾、重铬酸钾和高锰酸钾等。高锰酸钾为紫色晶体，重铬酸钾为鲜红色晶体，其余为白色晶体。该类物质一般易溶于水，具有强氧化性，腐蚀水工建筑物中的金属构件，重铬酸钾还能引起环境中铬类污染物的富集。	应急人员应带防护手套，干态污染物应避免和有机物、金属粉末、易燃物等接触，以免发生爆炸。进入水体后可投加草酸钠还原。
11	除上述常见的十类化学品外，各类病毒、细菌造成的水体污染可投加漂白粉、生石灰等消毒处置。		

附件 9 各成员单位日常工作职责分工

序号	单位/部门	预防工作
1	水库管理处	①加强水源地围栏及护栏的维护，设置必要的隔离设施； ②定期对淤积截污系统进行全面清淤疏浚； ③加大对饮用水源的检查监测力度，尽快实现水质日常自动监测； ④水库管理处及相关抢险单位应常备突发性水污染事件抢险物资，定期（每季度）对消耗的应急物资进行补充； ⑤开展突发集中式饮用水源突发污染事件的假设和风险评估，完善各类专项应急预案，组织应急演练，并做好相关宣传工作，提高全民安全意识。
2	环境与国土资源局	①区环境综合执法局定期开展水源地环境风险源排查，建立并及时更新环境风险源信息数据库，加强对可能发生突发环境事件的生产经营单位的监管，督促其健全风险防控措施、消除所造成的污染； ②区环境监测站每个月组织 1 次对饮用水源的全面监测，随时掌握水质情况。
3	经济发展局	①开展突发集中式饮用水源突发污染事件的假设和风险评估，完善各类专项应急预案，组织应急演练，并做好相关宣传工作，提高全民安全意识。 ②做好水库应急供水通道的建设与日常管护。
4	交通与建设局	设置监控设施，实施运输危险品车辆的登记和全程监控制度，在经过水源地道路及桥梁等敏感路段设警示标志，减速标志，提醒司机注意安全，减速行驶。
5	公安局	在水源地核心区内，由区公安局设置明显的禁行标志，未经公安机关批准，运输危险化学品的车辆不得进入禁行区域。
6	综合环境执法局	加大对执法区域范围内各水源地的日常巡查和监管力度，依法制止或拆除违法违规建筑物，及时拆除护栏悬挂、晾晒衣服、废品回收点等与水利设施无关的设备。
7	乡镇（街道办事处）	①针对水源地两侧生活区的污水收集工作，定期开展排查，对接入污水管网的连接管进行全面排查，及时维护； ②每月要进行不定期巡查整治，拆除各水源周边的禽畜舍、垃圾堆等污染水源的设施，制止在各水源地内洗衣、游泳等污染水源的行为。
8	安监局	建立水源地周边危险化学品生产、经营单位危险化学品的有关信息数据库，并进行安全监督管理。

附图 1 水系及功能区划



附图 2 周边环境现状图



水库管理处



水库库区



水库取水口



水质自动监测站



水坝迎水坡



溢洪道泄槽



西楼输水隧洞启闭房

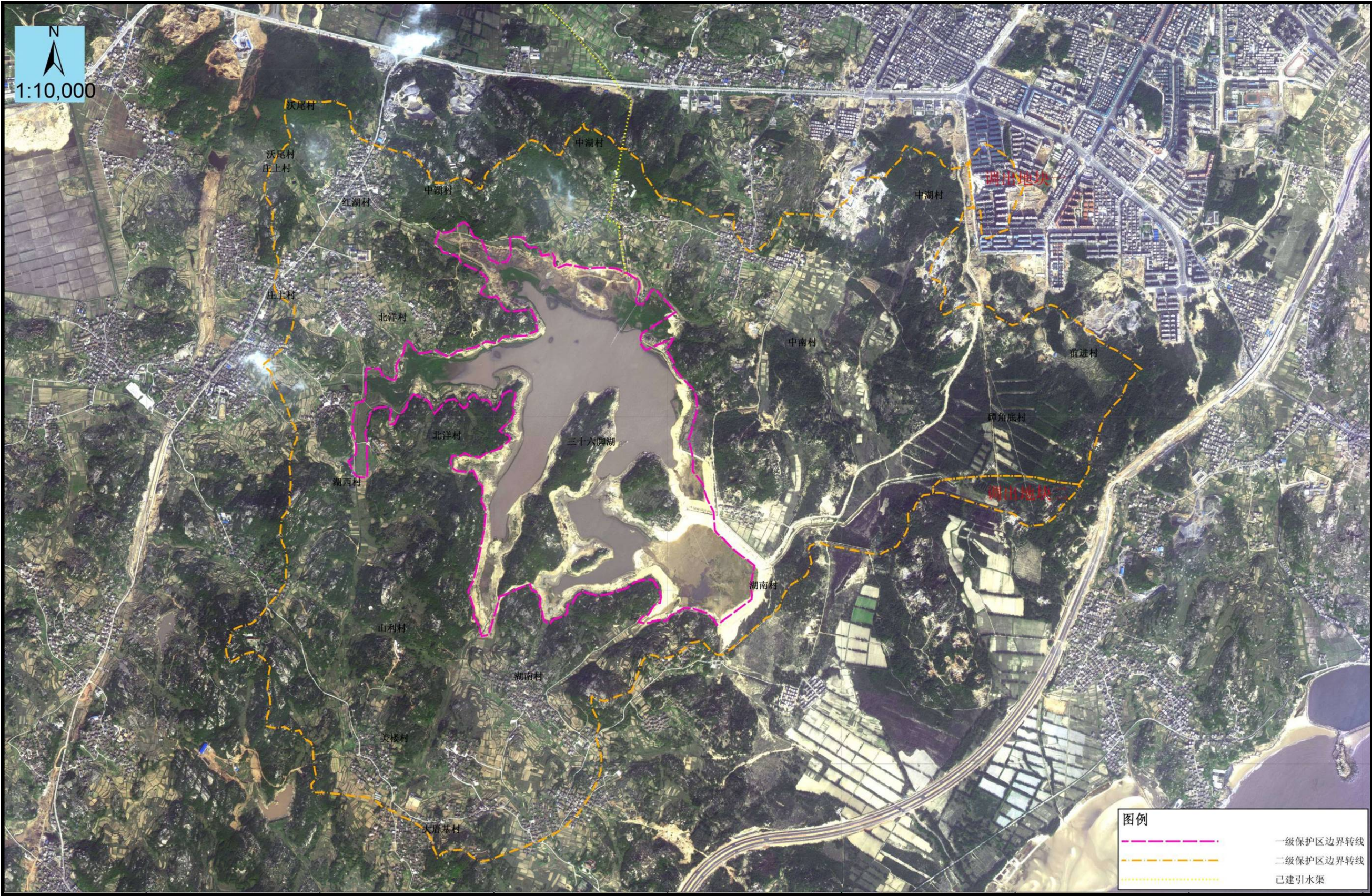


截污治理工程

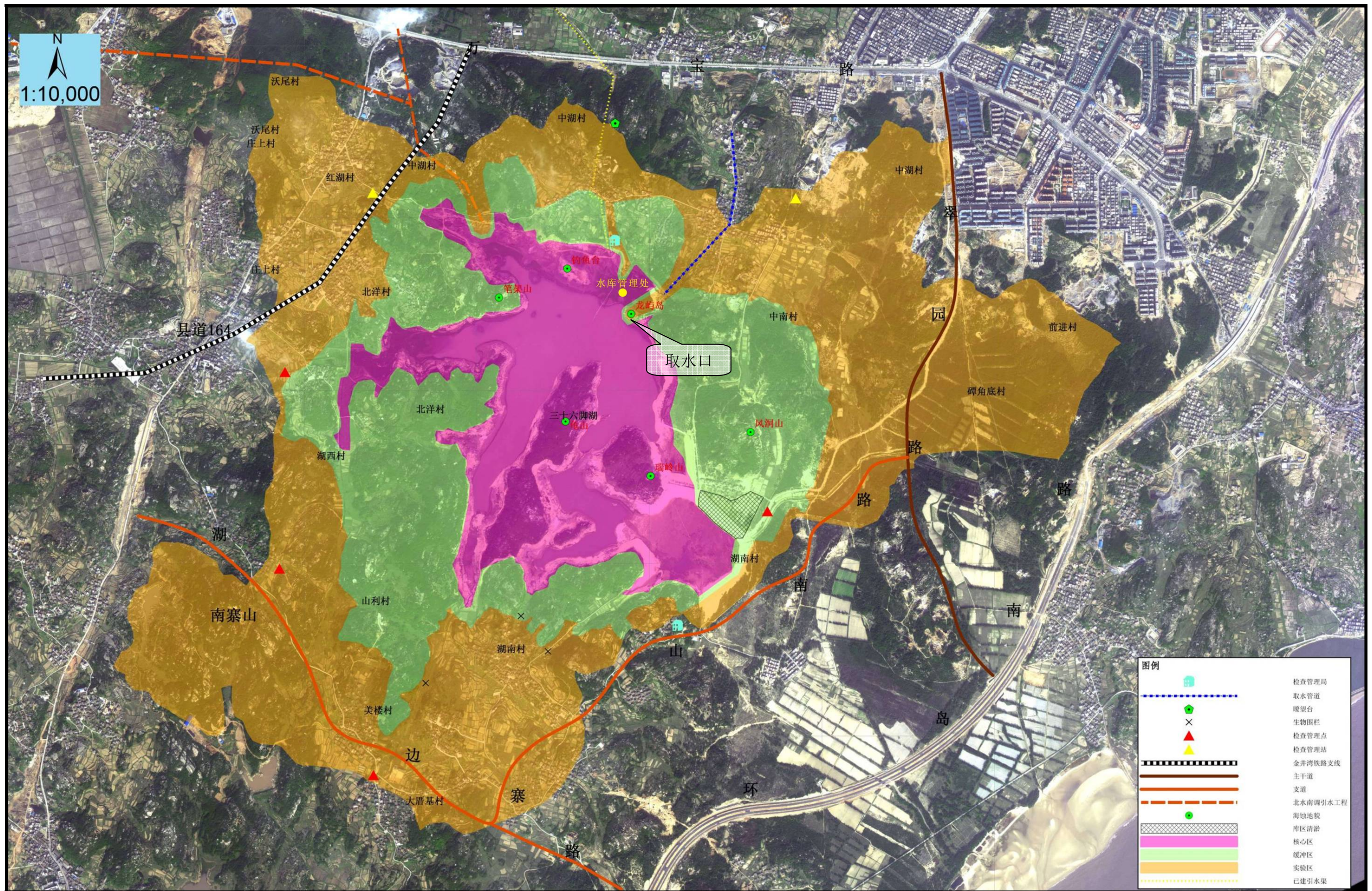


保护区交通干道

附图 3 功能区划图

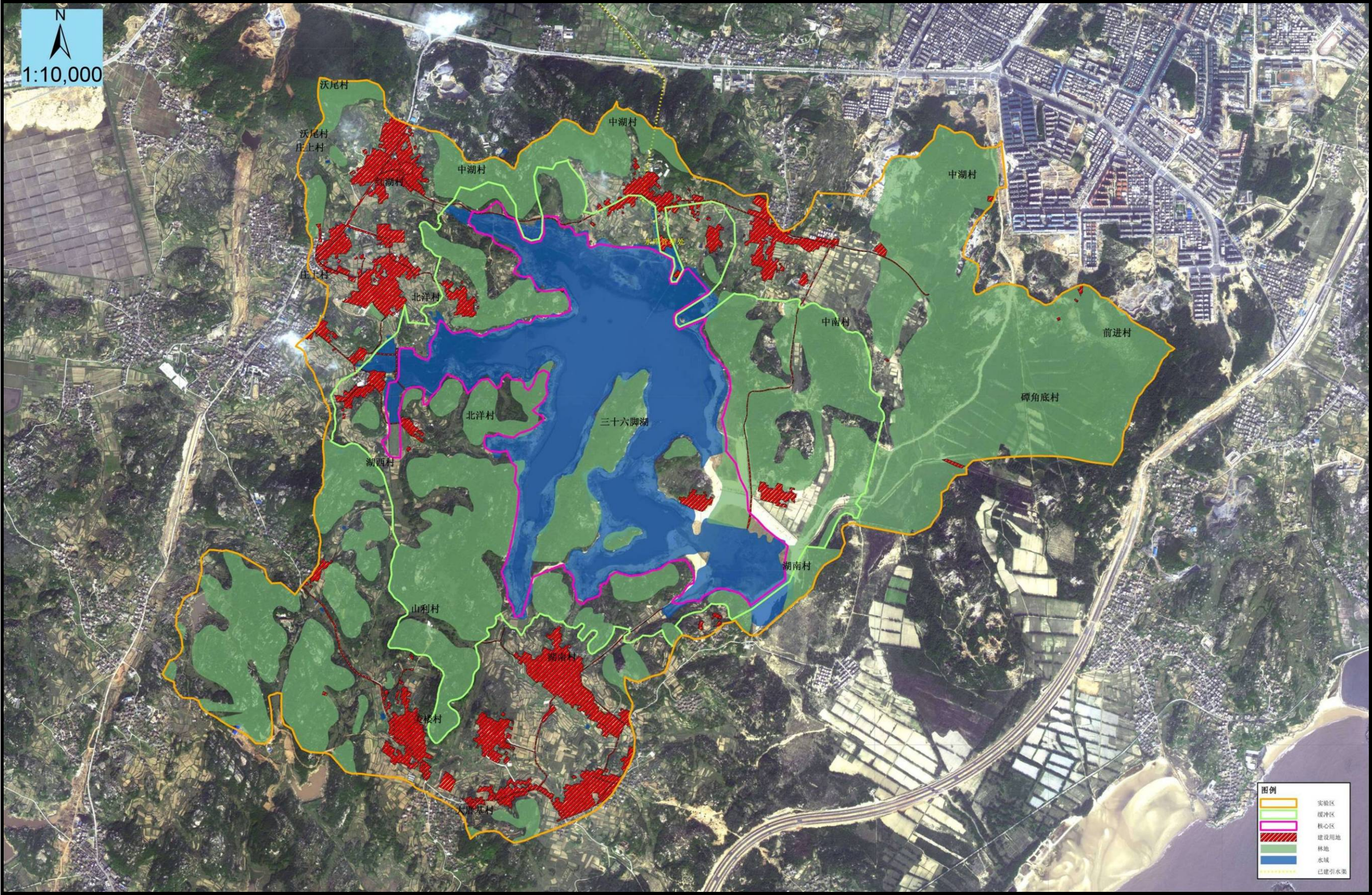


1 平潭综合实验区三十六脚湖省级自然保护区调整前功能区划图



2 平潭综合实验区三十六脚湖省级自然保护区调整方案及总体规划

附图 4 土地利用结构图



平潭综合实验区三十六脚湖省级自然保护区土地利用结构图